LICITACIÓN PÚBLICA

Licitación N.° TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso 02 — Logística

Sobre N.° 2 --- Oferta Técnica

Subdocumento 8: Anexos

Anexos 8.A–8.G

Gestión de riesgos de la propuesta LafroX · T-16: Plan de riesgos

MANDANTE

Distribuidora Puelche S.A.

PROPONENTE

LafroX SpA

RUT 77.418.902-K

Av. Brasil 2241, Valparaíso

REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado

contacto@lafrox.cl

+56 32 250 4100

FECHA DE EMISIÓN

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA

Índice general

Índice general 2

Lista de tablas 4

Lista de figuras 5

Anexos del Subdocumento 8 6

Anexo 8.A — Registro ampliado de amenazas 7

R8-01 — ERP indisponible o guía invalidada 10
R8-02 — Doble reserva o custodia en la coordinación de reserva 10
R8-03 — CD no sostiene 24 horas sin WAN 11
R8-04 — Pérdida o duplicación tras 14 horas offline 12
R8-05 — Pérdida del sitio supera RPO 12
R8-06 — Carga y cola de la coordinación de reserva exceden capacidad 13
R8-07 — Ataque o exposición de datos críticos 14
R8-08 — Bloqueo por proveedor 15
R8-09 — Obsolescencia durante 56 meses 16
R8-10 — Interfaces no documentadas exigen retrabajo 16
R8-11 — Productividad o dotación inferior al modelo 17
R8-12 — Contrapartes CLIENTE no disponibles 18
R8-13 — Conocimiento de ruteo no transferido 19
R8-14 — E2 consume capacidad protegida E1 19
R8-15 — Perfiles EDI no certificados a tiempo 20
R8-16 — Migración altera saldos o pierde lotes 21
R8-17 — Fecha efectiva elimina ventanas permitidas 21
R8-18 — Marcha blanca no cumple seis condiciones 22
R8-19 — Suministros o sala fuera de secuencia 23
R8-20 — Rotación y resistencia reducen adopción 24
R8-21 — Transportistas o sindicato rechazan dispositivos 24
R8-22 — Demanda de la mesa supera la dotación base 25
R8-23 — Frío o sensores no producen evidencia íntegra 26
R8-24 — Filtración en telemetría o reproducción 27
R8-25 — INN-01 no logra seguimiento posentrega 27
R8-26 — INN-02 no reproduce fallas relevantes 28
R8-27 — INN-03 estima vida remanente insegura 29
R8-28 — INN-04 medición variable genera disputa 29
R8-29 — INN-05 baja adopción de hoja del almacenero 30
R8-30 — Crecimiento o nuevo CD supera parametrización 31
R8-31 — Observaciones de revisión obligan a repetir certificación paralela 31
R8-32 — Evaluadores subcontratados no disponibles para las certificaciones 32

Anexo 8.B — FMEA y exposición inicial 34
B.1 Prioridad cualitativa 34
B.2 Cuantificación individual y conjunta en horas hombre 37
B.3 Matriz de trazabilidad de la cuantificación 41
B.3.1 Desglose de R8-11 47
Anexo 8.C — Escenarios deterministas y costo-beneficio 50
C.1 Reglas y unidades 50
C.2 Costo-beneficio de las respuestas 53
C.3 Simulación de Monte Carlo sobre actividades 58
C.3.1 Preparación de marchas blancas 60
C.3.2 Sensibilidad con muestras comunes 62
C.3.3 Entradas y reproducción 64
Anexo 8.D — Reservas, autorización y programación 65
Anexo 8.E — Problemas, dependencias y condiciones de evidencia 73
Anexo 8.F — Adopción de innovaciones y oportunidad 78
Anexo 8.G — Verificación de controles y evidencia de riesgos 83
Referencias 92
Declaración de uso de IA 93

Lista de tablas

Tabla 8.A.1 Glosario de códigos 8

Tabla B.1 FMEA inicial. Fuente: Anexo 8.A e IEC (2018). 35

Tabla B.2 Exposición individual y cargo al registro, HH. Fuente: B.3 y T-15 sección 4.2. 38

Tabla B.3 Paquetes, ventanas, perfiles, controles y cargos. Fuente: T-15 secciones 4 y 6 y Anexo 8.A. 42

Tabla B.4 Base de R8-11 por perfil y ventana. Fuente: T-15 secciones 4.2 y 6.1. 48

Tabla C.1 Escenarios deterministas. Fuente: T-15 y 8.A. 51

Tabla C.5 Controles y comparación individual, HH. Fuente: B.2, B.3 y T-15 sección 4.2. 54

Tabla C.7 Controles compartidos. Fuente: Tabla C.5. 57

Tabla C.3 Entrega por hito y escenario correlacionado. Fuente: elaboración propia, simulación descrita en esta sección sobre el T-15 y el Anexo 7.B. 59

Tabla C.6 Preparación condicionada, no aceptación contractual. Fuente: elaboración propia, simulación de la sección C.3. 61

Tabla C.4 Sensibilidad con 5.000 muestras comunes. Fuente: elaboración propia, simulación de la sección C.3. 63

Tabla D.1 Componentes de capacidad. Fuente: T-15 y Tabla B.2. 66

Tabla D.2 Contingencia por mes y perfil, HH. Fuente: Tablas B.2 y B.3. 68

Tabla E.1 Condiciones de evidencia y compatibilidad. Fuente: oferta y Bases citadas. 74

Tabla F.1 Riesgos de innovaciones. Fuente: SD13 y Anexo 8.A. 79

Tabla F.2 Escala de beneficio. Fuente: escala del SD8. 81

Tabla G.1 Riesgo, control y verificación prevista. Fuente: Anexo 8.A, SD9 y Formularios T-13/T-17. 84

Tabla 8.IA.2 Declaración de uso de IA 94

Lista de figuras

Anexos del Subdocumento 8

Los anexos desarrollan el registro de 32 amenazas, la evaluación FMEA, la cuantificación y las respuestas, con matrices de trazabilidad, un modelo reproducible y condiciones de aceptación. Complementan el análisis del cuerpo y el Formulario T-16; el Anexo 8.G reúne la verificación prevista de sus controles.

Anexo 8.A — Registro ampliado de amenazas

Las fichas aplican el proceso de la norma ISO 31000 (International Organization for Standardization [ISO], 2018) que exige el RT-19.04 (Distribuidora Puelche S.A., 2026b), sobre las restricciones del Caso 02 (Distribuidora Puelche S.A., 2026c, Cap. 10) y los temas obligatorios del índice (Distribuidora Puelche S.A., 2026d, sección 11). Cada una se ancla en un subdocumento de la oferta (LafroX, 2026). P, I y D son juicios ordinales iniciales según la sección 8.1.3 del SD8: la causa descrita sustenta P, la consecuencia sustenta I y la forma de detección sustenta D. El cierre de cada ficha exige la evidencia indicada en ella, y los vacíos actuales se distinguen de los eventos inciertos en el Anexo 8.E. Toda ficha se sigue semanalmente y en cada comité, y a diario durante la marcha blanca o la operación afectadas. Tres reglas valen para todas las fichas. El residual hipotético baja P un nivel como supuesto de comparación, no como eficacia medida; sólo la evidencia, el cierre y la autorización ajustan la reserva efectiva (Anexo 8.D). La Tabla C.5 cuenta una sola vez los controles compartidos. Y la contingencia protege la obligación cuando el control falla: retirar alcance obligatorio nunca es una alternativa conforme.

RBS significa estructura de desglose de riesgos y NPR, número de prioridad. G-CAP/G-INT son cargos de efecto compartido definidos en B.2, no riesgos nuevos. Las fichas usan los códigos siguientes.

Tabla 8.A.1 Glosario de códigos

Código	Significado	Dónde se define
R8-01 a R8-32	Riesgos de este plan	Este anexo
E8-01 a E8-14	Condiciones de evidencia actuales	Anexo 8.E
H1 a H12	Hitos contractuales	SD7, Tabla 7.5
E1, E2	Etapa 1 y Etapa 2	Bases Administrativas, Art. 17°
F y F−28 días	Fecha de paso a producción de una etapa e inicio de sus cuatro semanas finales de marcha blanca	Bases Administrativas, Art. 17.3
Números x.y.z	Paquetes de trabajo de la EDT	Formulario T-14
M1 a M12	Módulos de la solución	SD3, Tabla 3.4
INT-01 a INT-15	Interfaces internas y externas	SD4, Anexos 4-G y 4-H
AL-STOCK-01, AL-ACT-01, AL-DR-01	Protocolos de stock, actualización y recuperación	SD4, Anexo 4-V
B-02	Gateway de borde de los sensores	SD4 y Formulario T-11
D-02, D-03 y siguientes	Dependencias entre paquetes	SD7, Anexo 7.B
V-12, V-13	Consultas al CLIENTE sobre fecha de inicio y evidencia láctea	SD3, Anexo 3.H
S-28	Supuesto del alcance	SD3, Anexo 3.C
R18-01 a R18-16	Resultados del capítulo 18 del caso verificados en la marcha blanca	Formulario T-18
RNG-04	Regla graduada de excursión térmica	SD3, Anexo 3.G
I-01A	Indicador del piloto de INN-01	SD13

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla 8.A.1 — continuación

Código	Significado	Dónde se define
JP, ARQ, SEG, DAT, DES, CAL, SRE, IMP	Roles del equipo	SD8, Tabla 8.1
BA, BTT, Caso	Bases Administrativas, Bases Técnicas Transversales y Caso 02	Referencias

R8-01 — ERP indisponible o guía invalidada

Emisión tributaria concentrada en ERP; si falta una guía o cambia la carga, podría detenerse el despacho por falta de DTE válido.

- Análisis / categoría: Solución / Operación.
- Fuente y EDT: Caso cap. 10; SD4 INT-06/07; T-18 §6.4; 3.3.2, 4.1.2.
- Evaluación inicial: P=4; I=5; D=4; E=20; NPR=80. Horizonte: desde H6 hasta el fin de la operación. P=4 porque toda guía depende del ERP de 2017 y un cambio de carga diario invalida guías preemitidas; D=4 porque la falta de guía válida se aprecia en el andén, cuando ya afecta el despacho.
- Responsable de respuesta: ARQ, con su equipo y contrapartes de su ámbito.
- Disparador: Guía ausente/invalidada o ensayo no termina antes de 05:30.
- Plazo: Antes H6; repetir antes H11.
- Mitigación: Preemisión nocturna, conciliación carga/guía y ensayo de caída ERP con 96 camiones.
- Contingencia: Conservar versión local probada y DTE válidos; Operaciones decide continuidad autorizada con ERP. No emitir documentos alternativos ni reemplazar despacho por papel.
- Evidencia de cierre: Ensayo de 96 salidas sin interrupción, con caída ERP/carga modificada, sin pérdida ni duplicación.
- Estrategia: Mitigar, porque LafroX controla la causa y el control reduce la probabilidad.
- Efecto esperado y residual: VE individual 100,80 HH; residual hipotético con P = 40,00 %: 67,20 HH.
- Riesgo secundario: preemitir guías de noche obliga a reemitirlas si la carga cambia, lo que la conciliación carga–guía debe cubrir.
- Costo-beneficio técnico: control 4.1.2, 80,00 HH del T-15; ahorro hipotético 33,60 HH; retorno 0,42.
- Base cuantitativa: Tabla B.3; cargo propio.

R8-02 — Doble reserva o custodia en la coordinación de reserva

Cortes/reintentos podrían confirmar sin acuse durable o repetir descuentos, alterando stock y trazabilidad.

- Análisis / categoría: Solución / Técnico.
- Fuente y EDT: SD4, coordinación de reserva y retención de INT-03/04 (apartado 4.1.4.4 y Anexo 4-G); AL-STOCK-01 y AL-ACT-01 (Anexo 4-V); 3.3.6, 3.4.2, 3.4.6, 3.8.1.
- Evaluación inicial: P=4; I=5; D=3; E=20; NPR=60. Horizonte: hasta la regresión del H9 y cada cambio de la coordinación de reserva. P=4 porque la reserva se coordina entre sitios que

se desconectan y reintentan a diario; D=3 porque la conciliación diaria y AL-STOCK-01 lo detectan, pero después de confirmar.

- Responsable de respuesta: DES, con su equipo y contrapartes de su ámbito.
- Disparador: Confirmación sin acuse, UUID repetido o dos autoridades.
- Plazo: Antes H4; regresión H9.
- Mitigación: Probar concurrencia, UUID, idempotencia, época de autoridad y retención por lote/ubicación.
- Contingencia: Bloquear confirmaciones ambiguas y conciliar colas con un único escritor; continuidad sólo sin degradar despacho.
- Evidencia de cierre: AL-STOCK-01/AL-ACT-01 con cero doble descuento/custodia.
- Estrategia: Mitigar, porque LafroX controla la causa y el control reduce la probabilidad.
- Efecto esperado y residual: VE individual 460,80 HH; residual hipotético con P = 40,00 %: 307,20 HH.
- Riesgo secundario: bloquear las confirmaciones ambiguas puede demorar pedidos durante un corte; se mide en AL-STOCK-01.
- Costo-beneficio técnico: control 3.8.1, 160,00 HH del T-15; ahorro hipotético 153,60 HH; retorno 0,96.
- Base cuantitativa: Tabla B.3; cargo propio.

R8-03 — CD no sostiene 24 horas sin WAN

Dependencias remotas ocultas podrían impedir recibir, preparar o despachar durante desconexión prolongada. El caso describe un solo enlace en Concepción; el SD4 (sección 4.2.5.1) da a cada centro de distribución tres caminos independientes, fibra, LTE y Starlink, y la autonomía de 24 horas cubre la caída simultánea de los tres.

- Análisis / categoría: Solución / Operación.
- Fuente y EDT: Caso cap. 10 y cap. 19; SD4 borde local y sección 4.2.5.1; 6.6.3, 3.8.3, 3.8.5.
- Evaluación inicial: P=3; I=5; D=3; E=15; NPR=45. Horizonte: H5 a H10. P=3 porque el diseño declara 24 horas autónomas, pero una dependencia remota no identificada es plausible; D=3 porque sólo un ensayo de corte completo la revela.
- Responsable de respuesta: SRE, con su equipo y contrapartes de su ámbito.
- Disparador: Servicio remoto invocado o cola agotada durante desconexión.
- Plazo: Antes H5; repetir antes H10.
- Mitigación: Ensayar 24 horas sin WAN con procesos completos y reconciliación en Talca y en Concepción, con los tres caminos cortados.
- Contingencia: Mantener autoridad local probada y aislar dependencia; no aprobar corte sin continuidad.

- Evidencia de cierre: 24 horas de operación completa y drenaje sin diferencias inexplicadas.
- Estrategia: Mitigar, porque LafroX controla la causa y el control reduce la probabilidad.
- Efecto esperado y residual: VE individual 96,00 HH; residual hipotético con P = 20,00 %: 48,00 HH.
- Riesgo secundario: ensayar 24 horas sin WAN en un CD real puede afectar la operación del día; se ejecuta en un día permitido y con reversión preparada.
- Costo-beneficio técnico: control 6.6.3, 160,00 HH del T-15; ahorro hipotético 48,00 HH; retorno 0,30.
- Base cuantitativa: Tabla B.3; cargo propio.

R8-04 — Pérdida o duplicación tras 14 horas offline

Dispositivos/reintentos podrían perder pedidos, entregas o cobros al reconectar.

- Análisis / categoría: Solución / Técnico.
- Fuente y EDT: Caso cap. 10; SD3 operación desconectada; 3.4.6, 3.4.8, 3.4.10, 3.8.3.
- Evaluación inicial: P=4; I=4; D=3; E=16; NPR=48. Horizonte: cada versión móvil hasta el mes 56. P=4 porque 62 preventistas y 96 camiones sincronizan cada día después de tramos sin señal; D=3 porque la diferencia aparece en la conciliación diaria.
- Responsable de respuesta: DES, con su equipo y contrapartes de su ámbito.
- Disparador: Cola no durable, doble acuse o diferencia de cobro.
- Plazo: Antes H5 y cada versión móvil.
- Mitigación: Ensayar 14 horas offline, reinicio, UUID y reconciliación.
- Contingencia: Retener registros durables y bloquear confirmaciones ambiguas sin doble digitación.
- Evidencia de cierre: Registros/cobros completos y únicos al reconectar.
- Estrategia: Mitigar, porque LafroX controla la causa y el control reduce la probabilidad.
- Efecto esperado y residual: VE individual 384,00 HH; residual hipotético con P = 40,00 %: 256,00 HH.
- Riesgo secundario: bloquear las confirmaciones ambiguas al reconectar puede retrasar la rendición del conductor; el retraso se mide en la conciliación diaria.
- Costo-beneficio técnico: control 3.8.3, 320,00 HH del T-15; ahorro hipotético 128,00 HH; retorno 0,40.
- Base cuantitativa: Tabla B.3; cargo propio.

R8-05 — Pérdida del sitio supera RPO

La arquitectura compromete RPO ≤15 min con fibra, LTE y Starlink, a comprobar por escenario. La falla simultánea de los tres caminos seguida de la destrucción del sitio antes

de reponer alguno podría eliminar el respaldo local y dejar una copia remota con más de 15 minutos de pérdida. Es el riesgo residual declarado en SD4 4.3.2.4 (RT-02.11).

- Análisis / categoría: Solución / Operación.
- Fuente y EDT: BTT RT-02.11, RT-07.04/07; SD4 4.3.2.4 riesgo residual DR; 3.8.5, 3.9.4, 8.2.7.
- Evaluación inicial: P=3; I=5; D=5; E=15; NPR=75. Horizonte: los 56 meses. P=3 porque exige la falla de los tres caminos de Talca seguida de la destrucción del sitio; D=5 porque la pérdida sólo se reconoce después de ocurrir.
- Responsable de respuesta: ARQ, con su equipo y contrapartes de su ámbito.
- Disparador: Antigüedad remota > 15 minutos o ensayo multisistema fallido.
- Plazo: Ensayar antes H5/H10.
- Mitigación: Aplicar las medidas del SD4 (4.3.2.4): alarmas de retraso de replicación a los 5 y 15 min, reposición del enlace por el proveedor, preemisión de guías al cerrar la carga y conservación local en el NAS WORM de Talca.
- Contingencia: Aplicar DR probado (imagen del WMS de Talca en Fargate de la región activa), recuperar la última copia remota consistente y usar el NAS sólo si sobrevivió al daño, y registrar el incidente con la pérdida efectiva.
- Evidencia de cierre: AL-DR-01 mide RPO ≤ 15 min y RTO ≤ 4 h e identifica la copia remota que sobrevive cuando el NAS se destruye con el sitio; con ella se demuestra la frontera en que se cumple el RPO (RT-07.04) junto con el tratamiento del riesgo residual (RT-02.11). La continuidad del despacho se prueba en un ensayo separado.
- Estrategia: Mitigar, porque LafroX controla la causa y el control reduce la probabilidad.
- Efecto esperado y residual: VE individual 180,48 HH; residual hipotético con P = 20,00 %: 90,24 HH.
- Riesgo secundario: las alarmas de replicación a los 5 minutos pueden dispararse en cortes breves; su umbral se calibra en el ensayo AL-DR-01.
- Costo-beneficio técnico: control 3.8.5, 320,00 HH del T-15; ahorro hipotético 90,24 HH; retorno 0,28.
- Base cuantitativa: Tabla B.3; cargo propio.

R8-06 — Carga y cola de la coordinación de reserva exceden capacidad

La coordinación de reserva y retención del SD4 (apartado 4.1.4.4 y Anexo 4-G) se dimensiona con un máximo de cuatro mensajes por línea de pedido. La retención consumida no se libera, y esa holgura cubre líneas repartidas entre lotes o sitios. Si la multiplicidad medida supera esa cobertura, el tráfico peak podría saturar enlaces o cómputo. La coordinación no se suma al drenaje tras un corte (Anexo 4-W, apartado 4-W.5).

- Análisis / categoría: Solución / Técnico.
- Fuente y EDT: SD4, Anexo 4-I, Tabla A.10, y Anexo 4-W, Tablas A.32 y A.33; Caso RT-09.01;

AL-STOCK-01; 3.8.4, 3.9.3.

- Evaluación inicial: P=4; I=5; D=3; E=20; NPR=60. Horizonte: H5 a H10 y crecimiento anual. P=4 porque las líneas repartidas entre más de un lote o ubicación son habituales; D=3 porque la cola se monitorea, pero su saturación se confirma con prueba de carga.
- Responsable de respuesta: SRE, con su equipo y contrapartes de su ámbito.
- Disparador: Más de cuatro mensajes por línea de pedido, cola creciente o latencia incumplida.
- Plazo: Antes H5/H10; vigilancia mensual.
- Mitigación: AL-STOCK-01 mide la proporción de líneas con más de una retención y de retenciones liberadas. Las pruebas 3.8.4 y 3.9.3 verifican 1,5 veces el peak, el crecimiento y el drenaje, sin sumar la coordinación al drenaje tras un corte.
- Contingencia: Priorizar transacciones y limitar tráfico auxiliar; escalar capacidad por arquitectura sin reducir volumen obligatorio.
- Evidencia de cierre: Carga/latencias y drenaje conformes a multiplicidad medida.
- Estrategia: Mitigar, porque LafroX controla la causa y el control reduce la probabilidad.
- Efecto esperado y residual: VE individual 115,20 HH; residual hipotético con P = 40,00 %: 76,80 HH.
- Riesgo secundario: limitar el tráfico auxiliar en el peak retrasa reportes y portales; la prioridad se declara por clase de transacción.
- Costo-beneficio técnico: control 3.8.4, 320,00 HH del T-15; ahorro hipotético 38,40 HH; retorno 0,12.
- Base cuantitativa: Tabla B.3; cargo propio.

R8-07 — Ataque o exposición de datos críticos

Móviles, portales y terceros podrían permitir acceso indebido, ransomware o alteración de lotes/cobros.

- Análisis / categoría: Solución / Seguridad.
- Fuente y EDT: BTT seguridad cap. 13; SD4 seguridad; 3.3.1, 3.8.6, 3.9.5, 8.2.2. El impacto se mide sobre el trabajo de seguridad que un incidente obliga a rehacer: controles construidos, pruebas ofensivas y mantenimiento de ciberseguridad. El monitoreo del SOC (8.1.5) es el control que detecta el evento y no se rehace.
- Evaluación inicial: P=4; I=5; D=4; E=20; NPR=80. Horizonte: los 56 meses. P=4 porque portales, móviles e integraciones con terceros están expuestos de forma permanente; D=4 porque un acceso indebido puede reconocerse recién en la revisión del SIEM.
- Responsable de respuesta: SEG, con su equipo y contrapartes de su ámbito.
- Disparador: Vulnerabilidad crítica/alta o acceso entre clientes.
- Plazo: Antes H5/H10; vigilancia continua.
- Mitigación: Pruebas ofensivas, mínimo privilegio, aislamiento, registro y rotación de creden-

ciales.

- Contingencia: Contener acceso, preservar evidencia y recuperar entorno limpio con continuidad probada.
- Evidencia de cierre: Sin defectos de seguridad críticos/altos abiertos y prueba de recuperación.
- Estrategia: Mitigar, porque LafroX controla la causa y el control reduce la probabilidad.
- Efecto esperado y residual: VE individual 380,16 HH; residual hipotético con P = 40,00 %: 253,44 HH.
- Riesgo secundario: las pruebas ofensivas sobre Preproducción pueden degradar un ambiente compartido; se programan fuera de las ventanas de certificación.
- Costo-beneficio técnico: control 3.8.6, 160,00 HH del T-15; ahorro hipotético 126,72 HH; retorno 0,79.
- Base cuantitativa: Tabla B.3; cargo propio.

R8-08 — Bloqueo por proveedor

Dependencias AWS, mapas, mensajería y ERP podrían impedir sustitución o extracción y comprometer salida y continuidad.

- Análisis / categoría: Solución / Técnico.
- Fuente y EDT: Aclaraciones §11, 8.2; SD4 híbrida; 2.1, 3.3,3.11, 9.2.
- Evaluación inicial: P=3; I=4; D=3; E=12; NPR=36. Horizonte: diseño H2/H8 y salida del mes 56. P=3 porque varias dependencias tienen un solo proveedor; D=3 porque se detecta en el ensayo anual de extracción y restauración.
- Responsable de respuesta: ARQ, con su equipo y contrapartes de su ámbito.
- Disparador: Exportación/restauración falla o restricción contractual.
- Plazo: Diseño en el H2 y el H8; ensayo anual y salida en el mes 56.
- Mitigación: Inventariar dependencias, contratos y formatos; ensayar extracción/restauración.
- Contingencia: Usar copias portables e interfaces desacopladas; alternativa mediante control de cambios.
- Evidencia de cierre: Exportación/restauración reproducibles y documentación CLIENTE.
- Estrategia: Mitigar, porque LafroX controla la causa y el control reduce la probabilidad.
- Efecto esperado y residual: VE individual 352,00 HH; residual hipotético con P = 20,00 %: 176,00 HH.
- Riesgo secundario: mantener formatos portables limita el uso de servicios administrados propios del proveedor; el Comité de Arquitectura decide cada excepción.
- Costo-beneficio técnico: control 1.7.1, 8.1.4, 9.2.1, 448,00 HH del T-15; ahorro hipotético

176,00 HH; retorno 0,39.

- Base cuantitativa: Tabla B.3; cargo propio.

R8-09 — Obsolescencia durante 56 meses

Versiones o dispositivos podrían quedar sin soporte e introducir vulnerabilidades/incompatibilidad.

- Análisis / categoría: Solución / Técnico.
- Fuente y EDT: Aclaraciones §11, 8.2; SD4; BTT mantenimiento; 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4.
- Evaluación inicial: P=4; I=4; D=2; E=16; NPR=32. Horizonte: los 56 meses. P=4 porque varias versiones de la arquitectura terminan su soporte dentro del contrato; D=2 porque esas fechas se conocen y se revisan mensualmente.
- Responsable de respuesta: SRE, con su equipo y contrapartes de su ámbito.
- Disparador: Fin de soporte en horizonte o actualización bloqueada.
- Plazo: Inventario H2; revisión mensual operación.
- Mitigación: Inventariar versiones/soporte y ensayar compatibilidad en QA.
- Contingencia: Aislar componente y migrar a versión probada en fechas permitidas.
- Evidencia de cierre: Versiones soportadas y regresión sin degradación E1/E2.
- Estrategia: Mitigar, porque LafroX controla la causa y el control reduce la probabilidad.
- Efecto esperado y residual: VE individual 552,96 HH; residual hipotético con P = 40,00 %: 368,64 HH.
- Riesgo secundario: actualizar versiones durante el contrato puede introducir regresiones; cada actualización pasa la regresión de QA y respeta las fechas prohibidas.
- Costo-beneficio técnico: control 8.2.5, 288,00 HH del T-15; ahorro hipotético 184,32 HH; retorno 0,64.
- Base cuantitativa: Tabla B.3; cargo propio.

R8-10 — Interfaces no documentadas exigen retrabajo

El levantamiento podría descubrir formatos/restricciones no representados en prototipos y atrasar ERP/telemetría.

- Análisis / categoría: Desarrollo / Técnico.
- Fuente y EDT: Caso §17.5; SD7 D-02; 1.2.3, 3.3.2, 3.3.5.
- Evaluación inicial: P=4; I=4; D=3; E=16; NPR=48. Horizonte: hasta el H4. P=4 porque el caso declara interfaces del sistema de gestión sin documentación; D=3 porque se revela en prototipos y pruebas de integración.
- Responsable de respuesta: ARQ, con su equipo y contrapartes de su ámbito.

- Disparador: Contrato incompleto en el mes 3 o conexión fallida.
- Plazo: Antes H2; integración H4.
- Mitigación: Capturar muestras/horarios y probar contratos y errores temprano.
- Contingencia: Priorizar interfaz con capacidad adicional explícita; no usar reserva posterior a H5.
- Evidencia de cierre: Contratos y pruebas positivas/negativas con volumen representativo.
- Estrategia: Mitigar, porque LafroX controla la causa y el control reduce la probabilidad.
- Efecto esperado y residual: VE individual 124,80 HH; residual hipotético con P = 40,00 %: 83,20 HH.
- Riesgo secundario: dar capacidad adicional a una interfaz atrasada desplaza otra; JP registra el traslado contra la reserva del hito.
- Costo-beneficio técnico: control 1.2.3, 80,00 HH del T-15; ahorro hipotético 41,60 HH; retorno 0,52.
- Base cuantitativa: Tabla B.3; cargo compartido G-INT (Tabla B.2).

R8-11 — Productividad o dotación inferior al modelo

Clases HH/128 HH efectivas no medidas podrían subestimar esfuerzo y especialistas, afectando hitos.

- Análisis / categoría: Desarrollo / Proyecto.
- Fuente y EDT: T-15 §§4/5; SD1 dotación declarada; 162 paquetes con entregable de implementación, enumerados en B.3.1; control 1.3.4.
- Evaluación inicial: P=4; I=5; D=3; E=20; NPR=60. Horizonte: hasta el H12; construcción E1, solapamiento y desarrollo E2. P=4 porque los tamaños por clase y las plantillas de actividades aún no se contrastan con la productividad real, la construcción de la Etapa 1 usa hasta 40 de los 48 desarrolladores entre junio y septiembre de 2027 y la dotación declarada no cubre SEG ni IMP sin contratación (T-15 §5.7); D=3 porque el valor ganado mensual lo detecta con un mes de atraso.
- Responsable de respuesta: JP, con su equipo y contrapartes de su ámbito.
- Disparador: Estimación supera capacidad por rol/subventana o personas no asignadas.
- Plazo: Antes línea base; semanal.
- Mitigación: Refinar con el equipo la estimación por clase, trazada al T-12 y a las cantidades del T-11; asignar competencias y relevos; comprobar el peak de 68 (mes 15), los 40 desarrolladores simultáneos y la dotación declarada (T-15 §5.7); vigilar semanalmente la reserva de cada hito (T-15, Tabla 5.2).
- Contingencia: Reordenar dentro de hitos y sustentar capacidad adicional; no prestar E1 a E2.
- Evidencia de cierre: Asignaciones nominales y cero sobreasignación por subventana.
- Estrategia: Mitigar, porque LafroX controla la causa y el control reduce la probabilidad.

- Efecto esperado y residual: VE individual 8.107,20 HH; residual hipotético con P = 40,00 %: 5.404,80 HH.
- Riesgo secundario: reforzar el equipo con personas nuevas reduce la productividad inicial por la inducción; ese efecto se incorpora a la estimación por clase.
- Costo-beneficio técnico: control 1.3.4, 80,00 HH del T-15; ahorro hipotético 2.702,40 HH; retorno 33,78.
- Base cuantitativa: Tabla B.3; cargo compartido G-CAP (Tabla B.2).

R8-12 — Contrapartes CLIENTE no disponibles

TI de cuatro personas y gerencias podrían no atender decisiones, pruebas o actas a tiempo.

- Análisis / categoría: Desarrollo / Organizacional.
- Fuente y EDT: Caso cap. 10; Aclaraciones §11, 8.2; 1.1.3, 1.8,2.4, 7.3.
- Evaluación inicial: P=4; I=4; D=2; E=16; NPR=32. Horizonte: hasta el H12. P=4 porque el equipo de TI del CLIENTE tiene cuatro personas y atiende la operación; D=2 porque cada revisión tiene fecha registrada y su vencimiento se detecta ese día.
- Responsable de respuesta: JP, con su equipo y contrapartes de su ámbito.
- Disparador: Decisión/revisión no atendida en fecha acordada.
- Plazo: Agenda en el mes 1; cada comité quincenal.
- Mitigación: Reservar agenda, responsable/suplente y material por decisión. En el H1 y el H8, cuya reserva (6 y 4 días hábiles) es menor que los diez días de subsanación del Art. 18.3, el borrador del entregable se revisa con la Contraparte Técnica una semana antes de la entrega formal (semana del 1 de marzo de 2027 en el H1 y del 6 de marzo de 2028 en el H8), para que las observaciones lleguen antes de la revisión de diez días. En el H8 es el control principal: una observación formal llevaría el acta al 3 de abril de 2028, fuera del mes 14 (T-15, sección 5.5).
- Contingencia: Escalar a patrocinador y avanzar tareas independientes; silencio no es aceptación. Si el H1 o el H8 reciben observaciones formales, el equipo del entregable (2 ARQ en el H1, 5 en el H8) subsana en cinco días hábiles, la mitad del plazo del Art. 18.3, para que el acta quede dentro del mes del Formulario E-25.
- Evidencia de cierre: Decisiones/actas explícitas con responsables y fechas.
- Estrategia: Escalar, porque la decisión depende del CLIENTE y excede la autoridad del JP.
- Efecto esperado y residual: VE individual 486,72 HH; residual hipotético con P = 40,00 %: 324,48 HH.
- Riesgo secundario: escalar decisiones al patrocinador puede tensionar la relación con la Contraparte Técnica; se escala sólo contra la agenda acordada en el mes 1.
- Costo-beneficio técnico: control 1.1.1, 80,00 HH del T-15; ahorro hipotético 162,24 HH; retorno 2,03.

- Base cuantitativa: Tabla B.3; cargo propio.

R8-13 — Conocimiento de ruteo no transferido

Ausencia o jubilación podría ocurrir antes de capturar/validar excepciones operativas.

- Análisis / categoría: Desarrollo / Organizacional.
- Fuente y EDT: Caso cap. 18, resultado 16; SD7 D-03; 1.2.2, 3.4.7.
- Evaluación inicial: P=3; I=4; D=3; E=12; NPR=36. Horizonte: hasta las dos semanas sin planificador de la marcha blanca E1 (R18-16). P=3 porque el caso prevé la jubilación del planificador; D=3 porque se detecta en la validación del mes 3 y en la prueba sin planificador.
- Responsable de respuesta: IMP, con su equipo y contrapartes de su ámbito.
- Disparador: Reglas no validadas en el mes 3 o rutas no operables.
- Plazo: Captura meses 1–3; probar antes H7.
- Mitigación: Capturar reglas/excepciones y validar con planificador y suplente.
- Contingencia: Suplente entrenado y reglas versionadas; evitar dependencia permanente de don Hugo.
- Evidencia de cierre: Dos semanas sin planificador y OTIF conforme.
- Estrategia: Mitigar, porque LafroX controla la causa y el control reduce la probabilidad.
- Efecto esperado y residual: VE individual 83,20 HH; residual hipotético con P = 20,00 %: 41,60 HH.
- Riesgo secundario: el suplente capacitado puede no tener la autoridad informal del planificador; IMP valida las reglas con los jefes de despacho.
- Costo-beneficio técnico: control 1.2.2, 80,00 HH del T-15; ahorro hipotético 41,60 HH; retorno 0,52.
- Base cuantitativa: Tabla B.3; cargo propio.

R8-14 — E2 consume capacidad protegida E1

El solapamiento podría reasignar corrección E1, degradarla o retrasar E2.

- Análisis / categoría: Desarrollo / Proyecto.
- Fuente y EDT: BA Art. 17.2; T-15 reserva; 4.2.2, 3.5,3.9.
- Evaluación inicial: P=4; I=5; D=2; E=20; NPR=40. Horizonte: meses 13 a 20. P=4 porque E1 y E2 requieren a los mismos especialistas durante el solapamiento; D=2 porque la imputación separada de horas lo muestra en la semana.
- Responsable de respuesta: DES, con su equipo y contrapartes de su ámbito.
- Disparador: Persona compartida o reserva cargada a E2.
- Plazo: Antes del mes 13; semanal hasta el mes 20.

- Mitigación: Separar equipos y proteger 256 HH de DES y 128 HH de CAL al mes para la Etapa 1.
- Contingencia: Restituir E1 y justificar ampliación E2; no duplicar reserva.
- Evidencia de cierre: Equipos/capacidad independientes y métricas E1 sostenidas.
- Estrategia: Mitigar. Separar y vigilar equipos reduce la reasignación indebida; no elimina toda competencia por especialistas.
- Efecto esperado y residual: VE individual 1.008,00 HH; residual hipotético con P = 40,00 %: 672,00 HH.
- Riesgo secundario: separar los equipos de la Etapa 1 y la Etapa 2 exige más personas a la vez y alimenta R8-11.
- Costo-beneficio técnico: control 1.3.4, 80,00 HH del T-15; ahorro hipotético 336,00 HH; retorno 4,20.
- Base cuantitativa: Tabla B.3; cargo compartido G-CAP (Tabla B.2).

R8-15 — Perfiles EDI no certificados a tiempo

Dependencia de cadenas podría impedir activar todo el alcance antes de los 28 días finales o de enero de 2029.

- Análisis / categoría: Desarrollo / Proyecto.
- Fuente y EDT: Caso §13.2; SD7 3.6.5/6; T-18 6.2; 3.5.1, 3.6.5, 3.6.6.
- Evaluación inicial: P=4; I=5; D=3; E=20; NPR=60. Horizonte: hasta el mes 21. P=4 porque depende de cadenas externas con calendarios propios; D=3 porque el estado de certificación se sigue por perfil.
- Responsable de respuesta: DES, con su equipo y contrapartes de su ámbito.
- Disparador: Perfil sin ambiente/acuse o fecha prevista posterior a F−28 días.
- Plazo: Principal antes H10; todas antes activación/F−28 días.
- Mitigación: Acordar pruebas temprano y registrar todos los perfiles/aprobaciones.
- Contingencia: Carga asistida es contingencia auxiliar, no EDI; recuperar sin excluir cadenas.
- Evidencia de cierre: Aprobaciones por cadena y 100 % del alcance durante cuatro semanas.
- Estrategia: Mitigar, porque LafroX controla la causa y el control reduce la probabilidad.
- Efecto esperado y residual: VE individual 345,60 HH; residual hipotético con P = 40,00 %: 230,40 HH.
- Riesgo secundario: acordar pruebas tempranas con las cadenas exige ambientes EDI antes de terminar los módulos de la Etapa 2; se prueban contra el contrato de la interfaz.
- Costo-beneficio técnico: control 2.1.4, 240,00 HH del T-15; ahorro hipotético 115,20 HH; retorno 0,48.
- Base cuantitativa: Tabla B.3; cargo compartido G-INT (Tabla B.2).

R8-16 — Migración altera saldos o pierde lotes

Datos WMS/planillas con vacíos podrían trasladar existencias incorrectas e invalidar conciliación/trazabilidad.

- Análisis / categoría: Desarrollo / Técnico.
- Fuente y EDT: SD3 3.4.4; SD7 D-24; 3.7.1–5.
- Evaluación inicial: P=4; I=5; D=3; E=20; NPR=60. Horizonte: hasta el corte de migración. P=4 porque el WMS de 2013 y las planillas tienen vacíos de lote; D=3 porque los ensayos de migración lo detectan en la conciliación.
- Responsable de respuesta: DAT, con su equipo y contrapartes de su ámbito.
- Disparador: Lote requerido ausente o diferencia inexplicada.
- Plazo: Dos ensayos antes corte/H6.
- Mitigación: Perfilar/conteo y dos ensayos; reconciliar SKU, lote y ubicación.
- Contingencia: Retener corte y corregir origen; WMS sólo lectura, sin doble escritura.
- Evidencia de cierre: Ensayos/corte con diferencias explicadas y trazabilidad completa.
- Estrategia: Mitigar, porque LafroX controla la causa y el control reduce la probabilidad.
- Efecto esperado y residual: VE individual 432,00 HH; residual hipotético con P = 40,00 %: 288,00 HH.
- Riesgo secundario: retener el corte por diferencias acerca la migración al inicio de la marcha blanca; el corte se programa con margen antes del acta del H6.
- Costo-beneficio técnico: control 3.7.1, 480,00 HH del T-15; ahorro hipotético 144,00 HH; retorno 0,30.
- Base cuantitativa: Tabla B.3; cargo propio.

R8-17 — Fecha efectiva elimina ventanas permitidas

Inicio distinto del supuesto podría coincidir con congelamientos o impedir la producción de la Etapa 2 antes de enero de 2029.

- Análisis / categoría: Implantación / Proyecto.
- Fuente y EDT: Caso cap. 10/13.2; SD3 V-12; BA Art. 17; 1.1.3, 1.3.1, 4.1.3.
- Evaluación inicial: P=4; I=5; D=2; E=20; NPR=40. Horizonte: hasta el mes 1. P=4 porque la fecha no está confirmada y las ventanas permitidas son estrechas; D=2 porque el calendario se recalcula al confirmar V-12.
- Responsable de respuesta: JP, con su equipo y contrapartes de su ámbito.
- Disparador: Calendario sin días permitidos/28 días de evidencia.
- Plazo: Mes 1, antes del H1; antes del H6 y del H11.
- Mitigación: Convertir meses a fechas con feriados CLIENTE/prohibiciones.

- Contingencia: Reordenar dentro de períodos; escalar incompatibilidad sin presumir prórroga.
- Evidencia de cierre: Calendario compatible con hitos y evidencia completa.
- Estrategia: Escalar, porque la decisión depende del CLIENTE y excede la autoridad del JP.
- Efecto esperado y residual: VE individual 43,20 HH; residual hipotético con P = 40,00 %: 28,80 HH.
- Riesgo secundario: recalcular el calendario al confirmar la fecha puede mover olas a días prohibidos; JP lo revisa en el Comité de Proyecto antes de aprobar la línea base.
- Costo-beneficio técnico: control 1.1.3, 80,00 HH del T-15; ahorro hipotético 14,40 HH; retorno 0,18.
- Base cuantitativa: Tabla B.3; cargo propio.

R8-18 — Marcha blanca no cumple seis condiciones

Defecto alto, volumen incompleto o diferencias podrían persistir en cierre e impedir aceptación. En la Etapa 2, las semanas de cierre caen en el peak de Fiestas Patrias de septiembre de 2028, con cerca de 2.600 entregas diarias y congelamiento del 1 al 25 (SD7, sección 7.3.5).

- Análisis / categoría: Implantación / Operación.
- Fuente y EDT: BA Arts. 17.3 y 18; Caso cap. 19; SD7 7.3.5; T-18; 4.2.1, 4.3.1, 7.3, 3.9.3.
- Evaluación inicial: P=4; I=5; D=2; E=20; NPR=40. Horizonte: cada marcha blanca. P=4 porque las seis condiciones son copulativas y se miden con volumen real; D=2 porque los indicadores son diarios.
- Responsable de respuesta: CAL, con su equipo y contrapartes de su ámbito.
- Disparador: Una condición falla o grupo fuera del alcance.
- Plazo: Diario marcha blanca; H7/H12.
- Mitigación: Activar todo antes de F−28 días y demostrar las seis condiciones simultáneas; en la Etapa 2, habilitar todo en agosto y demostrar la carga a 1,5 veces el peak con ambas etapas activas antes del H11 (3.9.3).
- Contingencia: Extender cuatro semanas el acompañamiento, a costo del adjudicatario y sin mover las fases siguientes, con la opción de hasta 8 personas adicionales del contrato de implantación (E8-14); no firmar cumplimiento ficticio.
- Evidencia de cierre: 28 días completos, cero críticos/altos, conciliación, usuarios certificados y acta.
- Estrategia: Mitigar, porque LafroX controla la causa y el control reduce la probabilidad.
- Efecto esperado y residual: VE individual 2.956,80 HH; residual hipotético con P = 40,00 %: 1.971,20 HH.
- Riesgo secundario: extender una marcha blanca a costo del adjudicatario sin mover las fases siguientes presiona la capacidad del solapamiento (R8-14).

- Costo-beneficio técnico: control 4.1.1, 7.3.1, 7.3.2, 400,00 HH del T-15; ahorro hipotético 985,60 HH; retorno 2,46.
- Base cuantitativa: Tabla B.3; cargo propio.

R8-19 — Suministros o sala fuera de secuencia

LafroX especifica y compra la sala técnica, los racks, los servidores y los gabinetes de borde mediante la orden de compra del mes 2 (5.1.2). La instalación de la sala empieza en el mes 3 y su recepción ocurre en el mes 4. El CLIENTE compra solo el hardware de terreno antes de cada ola. Una compra, recepción o configuración tardía podría bloquear el H3 o una ola pese a HH disponibles.

- Análisis / categoría: Implantación / Proyecto.
- Fuente y EDT: BTT recinto; Caso cap. 11; SD7 D-09–13/26; 5.1.2, 6.1,6.3, 6.6.3, 6.5.
- Evaluación inicial: P=3; I=5; D=3; E=15; NPR=45. Horizonte: hasta el H3. P=3 porque LafroX debe emitir su orden de compra en el mes 2 para iniciar la instalación en el mes 3 y el suministro depende de proveedores externos; D=3 porque las actas de recepción lo revelan.
- Responsable de respuesta: SRE, con su equipo y contrapartes de su ámbito.
- Disparador: Orden de compra de LafroX no emitida al cierre del mes 2, suministro posterior al montaje o dispositivo de terreno ausente antes de la ola.
- Plazo: Sala, racks y borde antes H3; terreno antes ola.
- Mitigación: Acordar en el mes 1 el calendario de compra del hardware de terreno del CLIENTE (1.1.3 y 5.1.3). LafroX emite su orden de compra en el mes 2 (5.1.2) y recibe el suministro antes de montar. Las actas 5.1.3 registran la recepción técnica del terreno comprado por el CLIENTE y de la infraestructura provista por LafroX.
- Contingencia: Recuperar suministro/instalación con capacidad específica; no activar equipos inexistentes.
- Evidencia de cierre: Actas y pruebas en secuencia sala, racks, borde y terreno.
- Estrategia: Mitigar, porque LafroX controla la causa y el control reduce la probabilidad.
- Efecto esperado y residual: VE individual 316,80 HH; residual hipotético con P = 20,00 %: 158,40 HH.
- Riesgo secundario: comprar con anticipación hace correr la garantía antes del uso; los plazos de garantía se registran con R8-09.
- Costo-beneficio técnico: control 5.1.2, 5.1.3, 160,00 HH del T-15; ahorro hipotético 158,40 HH; retorno 0,99.
- Base cuantitativa: Tabla B.3; cargo propio.

R8-20 — Rotación y resistencia reducen adopción

Rotación 38 % de preparación y personal antiguo podrían dejar turnos sin usuarios certificados.

- Análisis / categoría: Implantación / Organizacional.
- Fuente y EDT: Caso restricciones; T-18; 7.1.2, 7.2.1, 7.3.1/2.
- Evaluación inicial: P=4; I=4; D=3; E=16; NPR=48. Horizonte: los 56 meses. P=4 porque el turno de noche rota 38 % al año; D=3 porque la certificación por usuario lo detecta antes de cada turno.
- Responsable de respuesta: IMP hasta el mes 21; Guillermo Castillo (SRE) desde el mes 22. IMP conserva la familia de esfuerzo. CAL verifica certificación.
- Disparador: Usuario sin certificar o uso incompleto.
- Plazo: Antes cada ola; mensual.
- Mitigación: Tutor por turno, certificación en puesto y acompañamiento con relevos.
- Contingencia: Retener/restaurar acompañamiento y repetir formación sin detener rutas.
- Evidencia de cierre: Usuarios por perfil/turno certificados y uso sostenido.
- Estrategia: Mitigar, porque LafroX controla la causa y el control reduce la probabilidad.
- Efecto esperado y residual: VE individual 395,52 HH; residual hipotético con P = 40,00 %: 263,68 HH.
- Riesgo secundario: el tutor por turno retira a un preparador experimentado de su puesto; se compensa con relevos del acompañamiento.
- Costo-beneficio técnico: control 7.3.1, 7.3.2, 320,00 HH del T-15; ahorro hipotético 131,84 HH; retorno 0,41.
- Base cuantitativa: Tabla B.3; cargo propio.

R8-21 — Transportistas o sindicato rechazan dispositivos

Vehículos externos y objeciones al GPS podrían impedir sensores o captura en rutas. La solución no instala cámaras en cabina (SD3, sección 3.4.6); el acuerdo con el sindicato cubre los terminales y el uso del GPS para control de jornada.

- Análisis / categoría: Implantación / Organizacional.
- Fuente y EDT: Caso restricciones; SD3 S-28; SD7 acuerdos; 5.4.1, 5.4.2, 6.5.
- Evaluación inicial: P=3; I=4; D=3; E=12; NPR=36. Horizonte: hasta la ola de reparto. P=3 porque el caso registra objeciones a GPS y cámaras; D=3 porque el acta exigida antes de la ola lo revela.
- Responsable de respuesta: IMP, con su equipo y contrapartes de su ámbito.
- Disparador: Acuerdo ausente o ruta sin dispositivo requerido.
- Plazo: Antes ola de reparto.

- Mitigación: Acordar instalación, uso, finalidad y acceso con CLIENTE, terceros y sindicato.
- Contingencia: Escalar acuerdos; atención auxiliar no reemplaza registro térmico ni excluye rutas.
- Evidencia de cierre: Acuerdos/pruebas en toda flota y rutas requeridas.
- Estrategia: Mitigar, porque LafroX controla la causa y el control reduce la probabilidad.
- Efecto esperado y residual: VE individual 89,60 HH; residual hipotético con P = 20,00 %: 44,80 HH.
- Riesgo secundario: limitar la finalidad del GPS a la jornada y la ruta puede restringir datos útiles para el ruteo; la finalidad se acuerda con el CLIENTE.
- Costo-beneficio técnico: control 5.4.1, 5.4.2, 160,00 HH del T-15; ahorro hipotético 44,80 HH; retorno 0,28.
- Base cuantitativa: Tabla B.3; cargo propio.

R8-22 — Demanda de la mesa supera la dotación base

La mesa base del T-15 (8.1.2) tiene siete posiciones en la hora cargada y dos en las otras 17 horas de 04:00 a 22:00 en los meses 21 a 24, con un límite de 2.283 contactos al mes, y tres en esas horas desde el mes 25, con un límite de 2.391, dimensionadas con Erlang C (SD4, Anexo 4-W.7). Si la demanda, su concentración horaria o el tiempo de atención superan ese supuesto, la mesa podría incumplir la respuesta en 20 segundos, el abandono ≤ 5 % o la resolución al primer contacto ≥ 70 %.

- Análisis / categoría: Implantación / Operación.
- Fuente y EDT: BTT RT-21.06/07; Caso RT-21.06; SD4 Anexo 4-W.7; 8.1.2.
- Evaluación inicial: P=4; I=3; D=3; E=12; NPR=36. Horizonte: meses 21 a 56. P=4 porque la demanda de 2.000 contactos al mes es una estimación sin medición y la del año 3, 2.258 contactos (SD4, Anexo 4-W), deja un margen de sólo 5,9 % sobre el límite de 2.391; I=3 porque el exceso se cubre reforzando una franja de la mesa, un servicio auxiliar, sin detener el despacho; D=3 porque la medición por contacto empieza en la marcha blanca.
- Responsable de respuesta: SRE, con su equipo y contrapartes de su ámbito.
- Disparador: Demanda medida mayor que el límite del período (2.283 contactos al mes hasta el mes 24; 2.391 desde el mes 25), otra mezcla o tiempo de atención, o nivel de servicio bajo la meta en una franja durante dos semanas.
- Plazo: Medición desde el H6; recálculo antes del H7 (mes 16) y del H12 (mes 21); diario en peaks.
- Mitigación: Medir la demanda por intervalo, el tiempo de atención y la paciencia; calibrar el modelo con abandono (Erlang A, T-15 §5.6) antes del mes 21.
- Contingencia: Una posición adicional en la franja que incumple (cota: 4 horas por día de lunes a sábado, meses 21 a 56) y guardia especialista; elegir el menor número de posiciones por

franja con A < c y SL(20 s) ≥ 80 % mediante Erlang C, y medir aparte abandono y resolución inicial. Escalar incumplimiento inmediatamente.

- Evidencia de cierre: Prueba de demanda y turnos con los tres niveles de servicio y horarios.
- Estrategia: Aceptar activamente, porque la demanda real sólo se conoce al medir; se reserva la contingencia con disparador.
- Efecto esperado y residual: VE individual 2.251,20 HH; la aceptación activa conserva P = 60,00 %, por lo que el residual es igual al inicial.
- Riesgo secundario: reforzar una franja con personal nuevo baja la resolución al primer contacto mientras se capacita; se mide en la misma serie.
- Costo-beneficio técnico: control de medición dentro de 8.1.2, 0,00 HH adicionales del T-15; ahorro hipotético 0,00 HH; retorno no aplicable.
- Base cuantitativa: Tabla B.3; cargo propio.

R8-23 — Frío o sensores no producen evidencia íntegra

−22 °C, falta de señal o deriva podrían dejar lotes sin historial térmico válido.

- Análisis / categoría: Solución / Operación.
- Fuente y EDT: Caso restricciones; SD3 M9/M12; 3.4.5, 6.5,3.8.3.
- Evaluación inicial: P=4; I=5; D=3; E=20; NPR=60. Horizonte: los 56 meses. P=4 porque el congelado a −22 °C y los tramos sin señal son recurrentes; D=3 porque las lecturas faltantes aparecen en la conciliación.
- Responsable de respuesta: SRE, con su equipo y contrapartes de su ámbito.
- Disparador: Lectura faltante, deriva o dispositivo falla.
- Plazo: Antes de la ola 1 y de la de reparto; continuo.
- Mitigación: Probar autonomía, almacenamiento/calibración y asociación sensor, lote y tiempo.
- Contingencia: Calidad retiene lote sin evidencia y utiliza reemplazo probado.
- Evidencia de cierre: Serie completa y asociada al lote; ensayo a −22 °C y sin señal.
- Estrategia: Mitigar, porque LafroX controla la causa y el control reduce la probabilidad.
- Efecto esperado y residual: VE individual 403,20 HH; residual hipotético con P = 40,00 %: 268,80 HH.
- Riesgo secundario: calibrar los sensores los retira de servicio; se mantiene un stock de reemplazo probado.
- Costo-beneficio técnico: control 6.5.3, 160,00 HH del T-15; ahorro hipotético 134,40 HH; retorno 0,84.
- Base cuantitativa: Tabla B.3; cargo propio.

R8-24 — Filtración en telemetría o reproducción

Datos de ubicación, clientes y cobros podrían circular sin minimización en trazas de incidentes.

- Análisis / categoría: Solución / Seguridad.
- Fuente y EDT: SD4 seguridad; SD7 INN-02; 3.10.2, 3.3.1, 3.8.6.
- Evaluación inicial: P=3; I=5; D=3; E=15; NPR=45. Horizonte: los 56 meses. P=3 porque reproducir un incidente requiere copiar datos de terreno; D=3 porque la minimización se revisa en cada conjunto.
- Responsable de respuesta: SEG, con su equipo y contrapartes de su ámbito.
- Disparador: Datos personales/secretos en conjunto de reproducción.
- Plazo: Antes usar trazas; cada versión.
- Mitigación: Enmascarar, controlar acceso/retención y revisar conjuntos.
- Contingencia: Suspender conjunto afectado, contener y producir muestra protegida.
- Evidencia de cierre: Inspección de datos/permisos sin exposición indebida.
- Estrategia: Mitigar, porque LafroX controla la causa y el control reduce la probabilidad.
- Efecto esperado y residual: VE individual 192,00 HH; residual hipotético con P = 20,00 %: 96,00 HH.
- Riesgo secundario: enmascarar los conjuntos de reproducción puede ocultar la causa de un incidente; CAL valida que el conjunto siga siendo útil (R8-26).
- Costo-beneficio técnico: control 3.8.6, 160,00 HH del T-15; ahorro hipotético 96,00 HH; retorno 0,60.
- Base cuantitativa: Tabla B.3; cargo propio.

R8-25 — INN-01 no logra seguimiento posentrega

Los avisos podrían no confirmarse en la visita, porque el ritmo de reposición del canal tradicional es irregular, o no tener una acción posible si falta el catálogo de canje; la innovación perdería credibilidad ante preventistas y almaceneros.

- Análisis / categoría: Implantación / Organizacional.
- Fuente y EDT: SD7 Anexo 7.D INN-01; BTT RT-26.04; 3.10.1, 7.2.1.
- Evaluación inicial: P=4; I=3; D=3; E=12; NPR=36. Horizonte: piloto y validación de INN-01. P=4 porque las compras del canal tradicional son irregulares y el saldo en el local solo se estima; D=3 porque el indicador del piloto (I-01A) lo muestra.
- Responsable de respuesta: IMP, con su equipo y contrapartes de su ámbito.
- Disparador: Avisos con riesgo confirmado bajo el 70 % de los evaluables, o aviso sin acción disponible en el catálogo.
- Plazo: Piloto meses 11–15.

- Mitigación: Piloto asistido; no liberar sin cumplir I-01A; mostrar la confianza de cada aviso y confirmar el saldo en la visita; catálogo aprobado como condición de activación; sin exigir conexión al almacenero.
- Contingencia: Degradar a aviso solo por vida útil remanente del lote, sin estimar el ritmo; mantener trazabilidad lote/entrega y escalar a Comercial.
- Evidencia de cierre: Resultado frente a objetivo previo y decisión de adopción.
- Estrategia: Mitigar, porque LafroX controla la causa y el control reduce la probabilidad.
- Efecto esperado y residual: VE individual 67,20 HH; residual hipotético con P = 40,00 %: 44,80 HH.
- Riesgo secundario: degradar el aviso a sólo vida útil reduce su valor comercial; Comercial decide si mantiene el piloto.
- Costo-beneficio técnico: control 3.10.1.4, 240,00 HH del T-15; ahorro hipotético 22,40 HH; retorno 0,09.
- Base cuantitativa: Tabla B.3; cargo propio.

R8-26 — INN-02 no reproduce fallas relevantes

Registros incompletos podrían impedir reproducir incidentes offline y diagnosticar defectos. Causa secundaria: la captura de evidencia podría consumir batería o datos del terminal.

- Análisis / categoría: Desarrollo / Técnico.
- Fuente y EDT: SD7 Anexo 7.D INN-02; BTT RT-26.04; 3.10.2, 8.3.1.
- Evaluación inicial: P=3; I=4; D=3; E=12; NPR=36. Horizonte: meses 11 a 56. P=3 porque registros incompletos de terreno son plausibles; D=3 porque se detecta al intentar reproducir un caso.
- Responsable de respuesta: CAL, con su equipo y contrapartes de su ámbito.
- Disparador: Caso representativo no reproducible.
- Plazo: Validación meses 11–15; operación.
- Mitigación: Ensayar corte, reinicio y reintento con conjuntos protegidos; cupo de tamaño y frecuencia de captura.
- Contingencia: Conservar diagnóstico y regresión base con trazas protegidas.
- Evidencia de cierre: Reproducción y diagnóstico contrastados.
- Estrategia: Mitigar, porque LafroX controla la causa y el control reduce la probabilidad.
- Efecto esperado y residual: VE individual 122,88 HH; residual hipotético con P = 20,00 %: 61,44 HH.
- Riesgo secundario: capturar evidencia de terreno crea el riesgo de filtración R8-24.
- Costo-beneficio técnico: control 3.10.2.4, 240,00 HH del T-15; ahorro hipotético 61,44 HH; retorno 0,26.

- Base cuantitativa: Tabla B.3; cargo propio.

R8-27 — INN-03 estima vida remanente insegura

Historia incompleta o mala calibración podría sugerir una vida útil no segura. Causa secundaria: Operaciones podría leer la estimación como permiso para relajar la regla graduada RNG-04.

- Análisis / categoría: Solución / Técnico.
- Fuente y EDT: SD7 INN-03; SD3 M9/M12; BTT RT-26.04; 3.10.3, 8.3.2.
- Evaluación inicial: P=4; I=5; D=4; E=20; NPR=80. Horizonte: los 56 meses. P=4 porque la calibración inicial tiene poca historia térmica; D=4 porque un error de estimación puede reconocerse sólo cuando el producto se reclama.
- Responsable de respuesta: DAT hasta el mes 21; Guillermo Castillo (SRE) desde el mes 22. DAT conserva la familia de esfuerzo. Miño/Calidad aprueban parámetros sanitarios.
- Disparador: Resultado fuera de criterio Calidad o historial faltante.
- Plazo: Antes del uso en los meses 11–15; revisión en los meses 26, 32, 38, 44, 50 y 56.
- Mitigación: Validar con Calidad y regla conservadora; no ampliar vencimiento por inferencia; la regla graduada y el bloqueo de B-02 no cambian.
- Contingencia: Deshabilitar recomendación y mantener vencimiento/control sanitario.
- Evidencia de cierre: Validación Calidad con trazabilidad modelo/datos.
- Estrategia: Mitigar, porque LafroX controla la causa y el control reduce la probabilidad.
- Efecto esperado y residual: VE individual 224,64 HH; residual hipotético con P = 40,00 %: 149,76 HH.
- Riesgo secundario: Operaciones podría leer la estimación como permiso para relajar la regla RNG-04.
- Costo-beneficio técnico: control 3.10.3.4, 240,00 HH del T-15; ahorro hipotético 74,88 HH; retorno 0,31.
- Base cuantitativa: Tabla B.3; cargo propio.

R8-28 — INN-04 medición variable genera disputa

Costo de servir incompleto podría distorsionar línea base/liquidación variable.

- Análisis / categoría: Implantación / Proyecto.
- Fuente y EDT: SD7 INN-04; BA Art. 50.2; BTT RT-26.04; 5.4.3, 8.3.3, 8.3.4.
- Evaluación inicial: P=3; I=4; D=3; E=12; NPR=36. Horizonte: meses 21 a 56. P=3 porque la atribución de costos admite interpretaciones; D=3 porque las tres liquidaciones sombra la ponen a prueba.
- Responsable de respuesta: JP, con su equipo y contrapartes de su ámbito.

- Disparador: Diferencia inexplicada o liquidaciones sombra no reproducibles.
- Plazo: Modelo en los meses 17–20; liquidaciones sombra en los meses 21–23; antes del mes 24.
- Mitigación: Acordar fórmula, datos y auditoría; valores sólo en Oferta Económica.
- Contingencia: Mecanismo contractual de resolución y corrección; sin modificar SLA ni inventar tarifa.
- Evidencia de cierre: Línea base y tres liquidaciones sombra reconciliadas.
- Estrategia: Mitigar, porque LafroX controla la causa y el control reduce la probabilidad.
- Efecto esperado y residual: VE individual 55,04 HH; residual hipotético con P = 20,00 %: 27,52 HH.
- Riesgo secundario: las liquidaciones sombra exigen datos de costo antes del mes 21; DAT los prepara en el paquete 5.4.3.
- Costo-beneficio técnico: control 5.4.3, 80,00 HH del T-15; ahorro hipotético 27,52 HH; retorno 0,34.
- Base cuantitativa: Tabla B.3; cargo propio.

R8-29 — INN-05 baja adopción de hoja del almacenero

La hoja podría no ser comprensible o útil y quedar sin uso. Causa secundaria: el bloque 4 comparativo podría permitir inferir las cifras de un local vecino.

- Análisis / categoría: Implantación / Organizacional.
- Fuente y EDT: SD7 INN-05; Caso canal tradicional; BTT RT-26.04; 3.10.4, 8.3.5, 8.3.6.
- Evaluación inicial: P=4; I=3; D=2; E=12; NPR=24. Horizonte: piloto de INN-05. P=4 porque muchos almaceneros no usan herramientas digitales; D=2 porque las métricas de uso se ven cada semana.
- Responsable de respuesta: IMP hasta el mes 21; Guillermo Castillo (SRE) desde el mes 22. IMP conserva la familia de esfuerzo. Catalán aprueba privacidad del bloque 4.
- Disparador: Uso/beneficio menor al objetivo acordado antes piloto.
- Plazo: Piloto en la Etapa 2; evaluar en los meses 24–27.
- Mitigación: Co-diseño/piloto asistido o papel; preservar preventista y efectivo; umbral mínimo de locales y supresión de celdas en el bloque 4, con revisión legal previa.
- Contingencia: Retirar mejora opcional mediante gobierno manteniendo compromisos y canal obligatorio.
- Evidencia de cierre: Utilidad/uso contrastados y decisión documentada.
- Estrategia: Mitigar, porque LafroX controla la causa y el control reduce la probabilidad.
- Efecto esperado y residual: VE individual 67,20 HH; residual hipotético con P = 40,00 %: 44,80 HH.

- Riesgo secundario: la alternativa en papel duplica la entrega de la hoja; se limita al piloto.
- Costo-beneficio técnico: control 3.10.4.1, 8.3.6, 320,00 HH del T-15; ahorro hipotético 22,40 HH; retorno 0,07.
- Base cuantitativa: Tabla B.3; cargo propio.

R8-30 — Crecimiento o nuevo CD supera parametrización

CD eventual en 2030 o crecimiento distinto por sitio podría superar capacidades.

- Análisis / categoría: Solución / Técnico.
- Fuente y EDT: Caso §13.2/14; Aclaraciones §11, 8.2; SD4; 2.1, 3.8.4, 8.2.3.
- Evaluación inicial: P=3; I=4; D=3; E=12; NPR=36. Horizonte: los 56 meses. P=3 porque el caso menciona un CD eventual en 2030; D=3 porque la proyección trimestral de capacidad lo revela.
- Responsable de respuesta: ARQ, con su equipo y contrapartes de su ámbito.
- Disparador: Nuevo sitio confirmado o distribución supera escenario.
- Plazo: Antes H5/H10; anual.
- Mitigación: Contrastar distribución real y probar límites de plataforma.
- Contingencia: Preparar ampliación con control de cambios; no declarar sitio incierto contratado.
- Evidencia de cierre: Capacidad ensayada y alcance de nuevo sitio acordado.
- Estrategia: Mitigar, porque LafroX controla la causa y el control reduce la probabilidad.
- Efecto esperado y residual: VE individual 194,56 HH; residual hipotético con P = 20,00 %: 97,28 HH.
- Riesgo secundario: ampliar capacidad por un crecimiento anticipado sobredimensiona la plataforma; la ampliación se decide con la proyección trimestral.
- Costo-beneficio técnico: control 8.2.3, 1.152,00 HH del T-15; ahorro hipotético 97,28 HH; retorno 0,08.
- Base cuantitativa: Tabla B.3; cargo propio.

R8-31 — Observaciones de revisión obligan a repetir certificación paralela

La certificación de cada etapa empieza al terminar la prueba de integración, mientras el CLIENTE revisa el entregable del H4 o del H9; si la revisión formula observaciones sobre el software, parte de la certificación ya ejecutada debe repetirse.

- Análisis / categoría: Desarrollo / Proyecto.
- Fuente y EDT: BA Art. 18.3; SD7 D-21/D-31; T-15 §5.2; 3.8.2, 3.8.3, 3.9.2, 3.9.3, 3.9.4, 3.9.5.
- Evaluación inicial: P=3; I=4; D=3; E=12; NPR=36. Horizonte: meses 9 a 18. P=3 porque la revisión del CLIENTE puede observar el software entregado y la certificación ya empezó;

D=3 porque las observaciones se conocen al cierre de los diez días hábiles de revisión.

- Responsable de respuesta: CAL, con su equipo y contrapartes de su ámbito.
- Disparador: Observación del CLIENTE sobre un caso o requisito ya certificado.
- Plazo: Revisión del H4 (mes 10) y del H9 (mes 17).
- Mitigación: Entregar por incrementos (T-15 §5.5) para que la revisión final cubra sólo el último; ejecutar primero los casos que no dependen de lo observable en la revisión.
- Contingencia: Repetir sólo los casos afectados, con cargo a la reserva del hito y a la contingencia de calidad.
- Evidencia de cierre: Acta del H4/H9 sin observaciones abiertas sobre casos certificados.
- Estrategia: Mitigar, porque LafroX controla la causa y el control reduce la probabilidad.
- Efecto esperado y residual: VE individual 153,60 HH; residual hipotético con P = 20,00 %: 76,80 HH.
- Riesgo secundario: ninguno nuevo; R8-31 es a su vez el riesgo secundario de certificar en paralelo a la revisión del CLIENTE.
- Costo-beneficio técnico: control 3.8.1, 3.9.1, 320,00 HH del T-15; ahorro hipotético 76,80 HH; retorno 0,24.
- Base cuantitativa: Tabla B.3; cargo propio.

R8-32 — Evaluadores subcontratados no disponibles para las certificaciones

La reserva ante el H5 y el H10 supone reforzar el equipo de calidad con evaluadores subcontratados hasta 16 personas por día; si no llegan a tiempo o no conocen el dominio, la certificación se alarga.

- Análisis / categoría: Desarrollo / Organizacional.
- Fuente y EDT: SD6 §6.1.3; T-15 §5.2 y §5.7; 3.8.2, 3.8.3, 3.8.4, 3.8.5, 3.8.7, 3.9.2, 3.9.3, 3.9.4, 3.9.6.
- Evaluación inicial: P=3; I=4; D=2; E=12; NPR=24. Horizonte: meses 9 a 12 y 16 a 18. P=3 porque el refuerzo depende de un proveedor externo en dos ventanas precisas; D=2 porque el contrato y la disponibilidad por quincena se verifican antes de cada ventana.
- Responsable de respuesta: CAL, con su equipo y contrapartes de su ámbito.
- Disparador: Contrato no firmado dos meses antes de la ventana o evaluadores sin la inducción del dominio.
- Plazo: Contrato antes del mes 7 y del mes 14.
- Mitigación: Contratar con anticipación, con perfiles y disponibilidad por quincena; inducir a los evaluadores con los casos del T-12 durante la marcha de QA.
- Contingencia: Reasignar evaluadores de la División de Calidad desde otros contratos o priorizar los casos críticos de aceptación.

- Evidencia de cierre: Evaluadores asignados e inducidos al inicio de cada certificación.
- Estrategia: Mitigar, porque LafroX controla la causa y el control reduce la probabilidad.
- Efecto esperado y residual: VE individual 204,80 HH; residual hipotético con P = 20,00 %: 102,40 HH.
- Riesgo secundario: ninguno nuevo; R8-32 es a su vez el riesgo secundario de reforzar la calidad con evaluadores subcontratados.
- Costo-beneficio técnico: control 1.5.1, 80,00 HH del T-15; ahorro hipotético 102,40 HH; retorno 1,28.
- Base cuantitativa: Tabla B.3; cargo compartido G-CAP (Tabla B.2).

Anexo 8.B — FMEA y exposición inicial

Este anexo presenta la prioridad cualitativa y la exposición en horas, separando el valor esperado individual del cargo conjunto. Las matrices permiten comprobar la selección de paquetes, sus ventanas y perfiles.

B.1 Prioridad cualitativa

La Tabla B.1 reúne la evaluación inicial de las 32 fichas del Anexo 8.A con la escala del SD8, sección 8.1.3, y su justificación individual en cada ficha. El número de prioridad sigue la IEC 60812 (International Electrotechnical Commission [IEC], 2018).

Tabla B.1 FMEA inicial. Fuente: Anexo 8.A e IEC (2018).

ID	Análisis	P	I	D	E = P×I	NPR = P×I×D	Nivel
R8-01	Solución	4	5	4	20	80	Crítica
R8-02	Solución	4	5	3	20	60	Crítica
R8-03	Solución	3	5	3	15	45	Crítica
R8-04	Solución	4	4	3	16	48	Crítica
R8-05	Solución	3	5	5	15	75	Crítica
R8-06	Solución	4	5	3	20	60	Crítica
R8-07	Solución	4	5	4	20	80	Crítica
R8-08	Solución	3	4	3	12	36	Alta
R8-09	Solución	4	4	2	16	32	Crítica
R8-10	Desarrollo	4	4	3	16	48	Crítica
R8-11	Desarrollo	4	5	3	20	60	Crítica
R8-12	Desarrollo	4	4	2	16	32	Crítica
R8-13	Desarrollo	3	4	3	12	36	Alta
R8-14	Desarrollo	4	5	2	20	40	Crítica
R8-15	Desarrollo	4	5	3	20	60	Crítica
R8-16	Desarrollo	4	5	3	20	60	Crítica
R8-17	Implantación	4	5	2	20	40	Crítica

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla B.1 — continuación

ID	Análisis	P	I	D	E = P×I	NPR = P×I×D	Nivel
R8-18	Implantación	4	5	2	20	40	Crítica
R8-19	Implantación	3	5	3	15	45	Crítica
R8-20	Implantación	4	4	3	16	48	Crítica
R8-21	Implantación	3	4	3	12	36	Alta
R8-22	Implantación	4	3	3	12	36	Alta
R8-23	Solución	4	5	3	20	60	Crítica
R8-24	Solución	3	5	3	15	45	Crítica
R8-25	Implantación	4	3	3	12	36	Alta
R8-26	Desarrollo	3	4	3	12	36	Alta
R8-27	Solución	4	5	4	20	80	Crítica
R8-28	Implantación	3	4	3	12	36	Alta
R8-29	Implantación	4	3	2	12	24	Alta
R8-30	Solución	3	4	3	12	36	Alta
R8-31	Desarrollo	3	4	3	12	36	Alta
R8-32	Desarrollo	3	4	2	12	24	Alta

Orden dentro del nivel: NPR descendente, impacto y proximidad del plazo. R8-05 tiene NPR 75 e impacto 5 y requiere escalamiento por el riesgo residual que el SD4 declara en 4.3.2.4, registrado en 8.E. R8-01, R8-07 y R8-27 alcanzan NPR 80. No se interpreta NPR como porcentaje; los residuales hipotéticos de C.5 no son puntuaciones verificadas.

B.2 Cuantificación individual y conjunta en horas hombre

La Tabla B.2 separa VE individual P×impacto y cargo conjunto sin duplicación. P es juicio para el horizonte de la ficha, no tasa mensual ni frecuencia medida. El impacto representa cota de trabajo adicional bajo el escenario: los paquetes recurrentes incluyen toda su ventana, sin limitarse a un año. No se afirma repetición mensual.

R8-18 cubre cuatro semanas adicionales por cada marcha blanca: 2×(12×24×8+160)=4.928 HH, imputadas contablemente a meses 15 y 20. R8-22 cubre una posición adicional de 4 horas por cada día real de lunes a sábado entre los meses 21 y 56 (3.752 HH), porque el tercer agente de las franjas valle está en la base del T-15 desde el mes 25. Un indicador incierto por horizonte activa la cota completa; no se inventa tasa de recurrencia. La cota de HH no permite extender hitos.

G-CAP (R8-11/14/32) y G-INT (R8-10/15) representan el mismo retrabajo por paquete, mes y perfil como máximo de sus impactos activos; trabajos distintos se suman. Es un supuesto explícito de comparación, no identidad causal acreditada. El empate se atribuye al ID menor. Se enumeran exactamente los 8/4 estados de ambos grupos con independencia; correlación usa un uniforme común por grupo. Si se demuestra trabajo distinto, se suman cargos y se revisa la reserva.

Tabla B.2 Exposición individual y cargo al registro, HH. Fuente: B.3 y T-15 sección 4.2.

ID	Riesgo	P del horizonte	Base HH / escenario	Impacto HH	VE individual HH	Cargo conjunto HH
R8-11	Productividad o dotación inferior al modelo	60,00 %	45.040,00	13.512,00	8.107,20	8.107,20
R8-18	Marcha blanca no cumple seis condiciones	60,00 %	C-04: dos ventanas	4.928,00	2.956,80	2.956,80
R8-22	Demanda de la mesa supera la dotación base	60,00 %	4 h × días L–S, meses 21–56	3.752,00	2.251,20	2.251,20
R8-14	E2 consume capacidad protegida E1	60,00 %	5.600,00	1.680,00	1.008,00	403,20
R8-09	Obsolescencia durante 56 meses	60,00 %	4.608,00	921,60	552,96	552,96
R8-12	Contrapartes CLIENTE no disponibles	60,00 %	4.056,00	811,20	486,72	486,72
R8-02	Doble reserva o custodia en la coordinación de reserva	60,00 %	2.560,00	768,00	460,80	460,80
R8-16	Migración altera saldos o pierde lotes	60,00 %	2.400,00	720,00	432,00	432,00
R8-23	Frío o sensores no producen evidencia íntegra	60,00 %	2.240,00	672,00	403,20	403,20
R8-20	Rotación y resistencia reducen adopción	60,00 %	3.296,00	659,20	395,52	395,52
R8-04	Pérdida o duplicación tras 14 horas offline	60,00 %	3.200,00	640,00	384,00	384,00

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla B.2 — continuación

ID	Riesgo	P del horizonte	Base HH / escenario	Impacto HH	VE individual HH	Cargo conjunto HH
R8-07	Ataque o exposición de datos críticos	60,00 %	2.112,00	633,60	380,16	380,16
R8-08	Bloqueo por proveedor	40,00 %	4.400,00	880,00	352,00	352,00
R8-15	Perfiles EDI no certificados a tiempo	60,00 %	1.920,00	576,00	345,60	345,60
R8-19	Suministros o sala fuera de secuencia	40,00 %	2.640,00	792,00	316,80	316,80
R8-27	INN-03 estima vida remanente insegura	60,00 %	1.248,00	374,40	224,64	224,64
R8-32	Evaluadores subcontratados no disponibles para las certificaciones	40,00 %	2.560,00	512,00	204,80	60,42
R8-30	Crecimiento o nuevo CD supera parametrización	40,00 %	2.432,00	486,40	194,56	194,56
R8-24	Filtración en telemetría o reproducción	40,00 %	1.600,00	480,00	192,00	192,00
R8-05	Pérdida del sitio supera RPO	40,00 %	1.504,00	451,20	180,48	180,48
R8-31	Observaciones de revisión obligan a repetir certificación paralela	40,00 %	1.920,00	384,00	153,60	153,60
R8-10	Interfaces no documentadas exigen retrabajo	60,00 %	1.040,00	208,00	124,80	124,80
R8-26	INN-02 no reproduce fallas relevantes	40,00 %	1.536,00	307,20	122,88	122,88

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla B.2 — continuación

ID	Riesgo	P del horizonte	Base HH / escenario	Impacto HH	VE individual HH	Cargo conjunto HH
R8-06	Carga y cola de la coordinación de reserva exceden capacidad	60,00 %	640,00	192,00	115,20	115,20
R8-01	ERP indisponible o guía invalidada	60,00 %	560,00	168,00	100,80	100,80
R8-03	CD no sostiene 24 horas sin WAN	40,00 %	800,00	240,00	96,00	96,00
R8-21	Transportistas o sindicato rechazan dispositivos	40,00 %	1.120,00	224,00	89,60	89,60
R8-13	Conocimiento de ruteo no transferido	40,00 %	1.040,00	208,00	83,20	83,20
R8-25	INN-01 no logra seguimiento posentrega	60,00 %	1.120,00	112,00	67,20	67,20
R8-29	INN-05 baja adopción de hoja del almacenero	60,00 %	1.120,00	112,00	67,20	67,20
R8-28	INN-04 medición variable genera disputa	40,00 %	688,00	137,60	55,04	55,04
R8-17	Fecha efectiva elimina ventanas permitidas	60,00 %	240,00	72,00	43,20	43,20

LafroX SpA

La suma individual es **20.948,16 HH**; el registro independiente, **20.198,98 HH**, y el correlacionado, **19.735,36 HH**. Se adopta el mayor conjunto como contingencia técnica: **20.198,98 HH**. La diferencia de 749,18 HH elimina sólo cargos compartidos según el supuesto. Los controles siguen incluidos en T-15 y no se añaden a la reserva.

B.3 Matriz de trazabilidad de la cuantificación

La Tabla B.3 expande cuentas a paquetes hoja. Productos: HH por días programados de T-15 Tabla 6.1; continuo: ventana mensual, con acompañamiento/cobertura específicos de C.3. Un perfil de ejecución no sustituye al responsable temporal de la ficha.

Tabla B.3 Paquetes, ventanas, perfiles, controles y cargos. Fuente: T-15 secciones 4 y 6 y Anexo 8.A.

ID	Paquetes hoja	Meses de impacto	Perfiles	Impacto HH	P	Controles	Cargo
R8-01	3.3.2, 4.1.2	5, 6, 11	ARQ, IMP	168,00	60,00 %	4.1.2	cargo propio
R8-02	3.3.6, 3.4.2, 3.4.6, 3.8.1	6, 7, 9	ARQ, DES, CAL	768,00	60,00 %	3.8.1	cargo propio
R8-03	3.8.3, 3.8.5, 6.6.3	5, 9, 10	CAL, SRE	240,00	40,00 %	6.6.3	cargo propio
R8-04	3.4.10, 3.4.6, 3.4.8, 3.8.3	6, 7, 8, 9, 10	DES, CAL	640,00	60,00 %	3.8.3	cargo propio
R8-05	3.8.5, 3.9.4, 8.2.7	9, 10, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56	CAL, SRE	451,20	40,00 %	3.8.5	cargo propio
R8-06	3.8.4, 3.9.3	9, 10, 16	CAL	192,00	60,00 %	3.8.4	cargo propio
R8-07	3.3.1, 3.8.6, 3.9.5, 8.2.2	6, 7, 9, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56	SEG	633,60	60,00 %	3.8.6	cargo propio
R8-08	2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 3.11.1, 3.11.2, 3.11.3, 3.11.4, 3.11.5, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 9.2.1, 9.2.2	2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 54, 55, 56	JP, ARQ, SEG, DAT, DES, SRE	880,00	40,00 %	1.7.1, 8.1.4, 9.2.1	cargo propio

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla B.3 — continuación

ID	Paquetes hoja	Meses de impacto	Perfiles	Impacto HH	P	Controles	Cargo
R8-09	8.2.2, 8.2.3, 8.2.4	21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56	SEG, DES, SRE	921,60	60,00 %	8.2.5	cargo propio
R8-10	1.2.3, 3.3.2, 3.3.5	1, 5, 6, 7	ARQ	208,00	60,00 %	1.2.3	G-INT
R8-11	162 paquetes: B.4	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21	JP, ARQ, SEG, DAT, DES, CAL, SRE, IMP	13.512,00	60,00 %	1.3.4	G-CAP
R8-12	1.1.3, 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5, 1.8.6, 1.8.7, 1.8.8, 2.4.1, 2.4.2, 7.3.1, 7.3.2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56	JP, ARQ, SRE, IMP	811,20	60,00 %	1.1.1	cargo propio
R8-13	1.2.2, 3.4.7	1, 2, 3, 7	DES, IMP	208,00	40,00 %	1.2.2	cargo propio
R8-14	3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 3.9.1, 3.9.2, 3.9.3, 3.9.4, 3.9.5, 3.9.6, 3.9.7	15, 16, 17	SEG, DAT, DES, CAL, SRE	1.680,00	60,00 %	1.3.4	G-CAP
R8-15	3.5.1, 3.6.5, 3.6.6	13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	DES	576,00	60,00 %	2.1.4	G-INT

continúa en la página siguiente

Tabla B.3 — continuación

ID	Paquetes hoja	Meses de impacto	Perfiles	Impacto HH	P	Controles	Cargo
R8-16	3.7.1, 3.7.2, 3.7.3, 3.7.4, 3.7.5	7, 8, 9, 10, 11, 12	DAT	720,00	60,00 %	3.7.1	cargo propio
R8-17	1.1.3, 1.3.1, 4.1.3	1, 17	JP, IMP	72,00	60,00 %	1.1.3	cargo propio
R8-18	3.9.3, 4.2.1, 4.3.1, 7.3.1, 7.3.2	15, 20	IMP	4.928,00	60,00 %	4.1.1, 7.3.1, 7.3.2	cargo propio
R8-19	5.1.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3, 6.5.4, 6.5.5, 6.5.6, 6.6.3	2, 3, 4, 5, 9, 10, 11	ARQ, SRE	792,00	40,00 %	5.1.2, 5.1.3	cargo propio
R8-20	7.1.2, 7.2.1, 7.3.1, 7.3.2	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56	IMP	659,20	60,00 %	7.3.1, 7.3.2	cargo propio
R8-21	5.4.1, 5.4.2, 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3, 6.5.4, 6.5.5, 6.5.6	9, 10, 11	SRE, IMP	224,00	40,00 %	5.4.1, 5.4.2	cargo propio
R8-22	8.1.2	21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56	SRE	3.752,00	60,00 %	Medición 8.1.2	cargo propio

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla B.3 — continuación

ID	Paquetes hoja	Meses de impacto	Perfiles	Impacto HH	P	Controles	Cargo
R8-23	3.4.5, 3.8.3, 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3, 6.5.4, 6.5.5, 6.5.6	6, 7, 9, 10, 11	DES, CAL, SRE	672,00	60,00 %	6.5.3	cargo propio
R8-24	3.10.2.1, 3.10.2.2, 3.10.2.3, 3.10.2.4, 3.3.1, 3.8.6	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14	SEG, CAL	480,00	40,00 %	3.8.6	cargo propio
R8-25	3.10.1.1, 3.10.1.2, 3.10.1.3, 3.10.1.4, 7.2.1	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	DAT, IMP	112,00	60,00 %	3.10.1.4	cargo propio
R8-26	3.10.2.1, 3.10.2.2, 3.10.2.3, 3.10.2.4, 8.3.1	2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56	CAL	307,20	40,00 %	3.10.2.4	cargo propio
R8-27	3.10.3.1, 3.10.3.2, 3.10.3.3, 3.10.3.4, 8.3.2	3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56	DAT	374,40	60,00 %	3.10.3.4	cargo propio
R8-28	5.4.3, 8.3.3, 8.3.4	17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56	JP	137,60	40,00 %	5.4.3	cargo propio

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla B.3 — continuación

ID	Paquetes hoja	Meses de impacto	Perfiles	Impacto HH	P	Controles	Cargo
R8-29	3.10.4.1, 3.10.4.2, 3.10.4.3, 3.10.4.4, 8.3.5, 8.3.6	13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27	IMP	112,00	60,00 %	3.10.4.1, 8.3.6	cargo propio
R8-30	2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 3.8.4, 8.2.3	2, 9, 10, 13, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56	ARQ, DAT, CAL, SRE	486,40	40,00 %	8.2.3	cargo propio
R8-31	3.8.2, 3.8.3, 3.9.2, 3.9.3, 3.9.4, 3.9.5	9, 10, 16	SEG, CAL	384,00	40,00 %	3.8.1, 3.9.1	cargo propio
R8-32	3.8.2, 3.8.3, 3.8.4, 3.8.5, 3.8.7, 3.9.2, 3.9.3, 3.9.4, 3.9.6	9, 10, 16, 17	CAL	512,00	40,00 %	1.5.1	G-CAP

B.3.1 Desglose de R8-11

Los 162 paquetes con entregable cuya ventana termina a más tardar en mes 21 constituyen la exposición de implementación. Se excluye 9.2.2, de salida en mes 56, y los 59 paquetes de esfuerzo continuo. La selección explícita sustituye una base agregada sin listado.

Tabla B.4 Base de R8-11 por perfil y ventana. Fuente: T-15 secciones 4.2 y 6.1.

Perfil	Paquetes	Cantidad	Meses 1–12 HH	Meses 13–21 HH	Total HH
JP	1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.4.1, 1.4.2, 1.6.1, 1.7.1, 1.7.2, 4.2.3, 4.3.3, 4.3.4, 5.4.3, 5.4.4, 9.1.2	18	960,00	480,00	1.440,00
ARQ	1.2.1, 1.2.3, 1.2.5, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.4.1, 2.4.2, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 5.1.1, 5.1.2, 5.2.3	16	3.520,00	560,00	4.080,00
SEG	1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 3.2.5, 3.3.1, 3.8.6, 3.9.5, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3	13	2.320,00	320,00	2.640,00
DAT	2.1.3, 3.10.1.1, 3.10.1.2, 3.10.1.3, 3.10.1.4, 3.10.3.1, 3.10.3.2, 3.10.3.3, 3.10.3.4, 3.4.11, 3.5.4, 3.6.1, 3.7.1, 3.7.2, 3.7.3, 3.7.4, 3.7.5	17	5.840,00	1.120,00	6.960,00
DES	3.4.1, 3.4.10, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 3.4.9, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5, 3.6.6, 9.1.1	19	11.040,00	3.920,00	14.960,00
CAL	1.2.4, 1.5.1, 3.10.2.1, 3.10.2.2, 3.10.2.3, 3.10.2.4, 3.8.1, 3.8.2, 3.8.3, 3.8.4, 3.8.5, 3.8.7, 3.9.1, 3.9.2, 3.9.3, 3.9.4, 3.9.6	17	2.640,00	1.360,00	4.000,00
SRE	2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.5.1, 2.5.2, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.6, 3.8.8, 3.9.7, 5.1.3, 5.2.1, 5.2.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3, 6.5.4, 6.5.5, 6.5.6, 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3	44	7.760,00	160,00	7.920,00
IMP	2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 3.10.4.1, 3.10.4.2, 3.10.4.3, 3.10.4.4, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 5.4.1, 5.4.2, 7.1.1, 7.1.6, 7.2.2, 7.2.3, 7.3.1, 7.3.2	18	1.520,00	1.520,00	3.040,00

Base **45.040,00 HH**; impacto=base×30 %=13.512,00 HH; VE individual=impacto×60 %= 8.107,20 HH. Distinto del esfuerzo de todos los paquetes de T-15.

Anexo 8.C — Escenarios deterministas y costo-beneficio

Este anexo cuantifica en horas hombre y en meses los efectos de los escenarios que usan las fichas, con reglas reproducibles, y presenta la simulación de Monte Carlo del cronograma (C.3).

C.1 Reglas y unidades

T-15 supone 128 HH efectivas/persona-mes; módulo D = 960 HH, integración I = 480 HH, prueba de integración/certificación = 160 HH y prueba ampliada = 320 HH. Duración por perfil = HH extra / capacidad disponible del perfil. En paralelo se usa el máximo; en secuencia, la suma. No se suman demoras correlacionadas sin modelar el camino.

Tabla C.1 Escenarios deterministas. Fuente: T-15 y 8.A.

Escenario	Cálculo reproducible	Efecto y decisión
C-01 Corrección E1 meses 13–20 (R8-02/04/14)	25 % × 960 = 240 HH DES + 160 HH CAL = 400 HH. Máximo(240/256,160/128) = 1,25 meses con reserva mensual	No cabe en un mes por CAL: agregar 32 HH CAL a ese mes o distribuir si la ventana y aceptación lo permiten. Registrar 400 HH una sola vez. Antes de H5 esa reserva no está disponible
C-02 Retrabajo EDI previo H10 (R8-10/15)	50 % × 480 = 240 HH DES + 160 HH CAL = 400 HH. Dos DES y dos CAL adicionales darían máximo(240/256,160/256) = 0,9375 mes en paralelo; si secuencial, 0,9375 + 0,625 = 1,5625 meses	Es una necesidad de escenario, no dotación ni reserva acreditada. El orden real de corrección y prueba determina duración; no prestar reserva E1 a E2
C-03 Demora de construcción o integración (R8-10/11)	La reserva programada es 19 días hábiles antes de la entrega del H4, 35 antes del H5, 21 antes del H9 y 25 antes del H10 (T-15, Tabla 5.2). Una demora de 10 días hábiles en la integración E2 (3.9.1) deja 11 días de reserva antes del H9	Recuperar con capacidad o secuencia dentro de la reserva; si la demora proyectada supera la mitad de la reserva, replanificar antes del hito. La probabilidad conjunta con los demás riesgos está en C.3. No convertir el pronóstico en fecha contractual
C-04 Acompañamiento adicional (R8-18/20)	Cuatro semanas: 12 × 24 × 8 + 160 = 2.464 HH IMP; techo(2464/128) = 20 personas equivalentes	Los 12 puestos simultáneos necesitan relevos. Sólo es aumento de HH si excede el acompañamiento ya incluido; verificar el calendario de esa extensión
C-05 Posición adicional de mesa en una franja (R8-22)	4 horas × 26 días de lunes a sábado = 104 HH/mes; techo(104/128) = 1 persona equivalente	Se activa si la demanda medida supera el límite del período: 2.283 contactos al mes en los meses 21 a 24 y 2.391 desde el mes 25, con el tercer agente valle de la base del T-15 (SD4, Anexo 4-W.7), o si cambian la mezcla o el tiempo de atención. Cota meses 21–56 con días reales L–S. Antes de activarla se recalcula por franja con Erlang C; abandono y resolución inicial se miden aparte

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla C.1 — continuación

Escenario	Cálculo reproducible	Efecto y decisión
C-06 Reversión (R8-01)	Máximo(10 min técnicos, 30 min preparación operacional) + 10 min validación = 40 min; 04:45 + 40 = 05:25	Objetivo con cinco minutos hasta 05:30, sin medición. Ensayar 96 despachos y fallos ERP/carga. RTO general de cuatro horas no admite detener despacho
C-07 Evidencia completa (R8-17/18)	Activación completa antes de F−28 días. E1 ejemplo: F=05-05-2028 ⇒ 07 abril–04 mayo (el 1 de mayo es feriado, por lo que el 2, el 3 y el 4 son los tres primeros días hábiles); E2: F=05-10-2028 ⇒ 07 septiembre–04 octubre	E1 remanentes semana 8 de marzo; E2 habilitaciones en agosto antes de congelamiento 01–25 septiembre. Fechas posteriores a tres primeros hábiles; confirmar feriados CLIENTE. La evidencia continúa hasta acta; habilitaciones E2 concluyen en agosto
C-08 Mensajes de la coordinación de reserva (R8-06)	Una línea con una retención usa cuatro mensajes (SD4, Anexo 4-I). Repartida en dos retenciones que se liberan, usa ocho; si ambas se consumen, cuatro. Si 10 % de las líneas se reparten y se liberan, el flujo sube de 46.968 a 46.968 × 1,10 = 51.665 mensajes diarios, antes de descontar la holgura de las retenciones consumidas	No implica el mismo aumento en todo el tráfico. Medir la proporción con AL-STOCK-01 y contrastar el Anexo 4-I con ARQ y SRE; no alterar aquí la memoria física

Los porcentajes 25 % y 50 % son variaciones hipotéticas de esfuerzo, no probabilidades de evento. Los escenarios no constituyen una bolsa adicional sumable: varios pueden describir el mismo defecto.

C.2 Costo-beneficio de las respuestas

La Tabla C.5 compara las 32 amenazas (PMI, 2017, pp. 442–443). Residual hipotético: P un nivel menor, salvo aceptación activa R8-22, impacto constante. No es eficacia medida. El costo del control es el paquete programado; no se vuelve a cargar a contingencia.

Tabla C.5 Controles y comparación individual, HH. Fuente: B.2, B.3 y T-15 sección 4.2.

ID	Control EDT	HH control	VE inicial HH	Residual hipotético HH	Ahorro hipotético HH	Retorno
R8-01	4.1.2	80,00	100,80	67,20	33,60	0,42
R8-02	3.8.1	160,00	460,80	307,20	153,60	0,96
R8-03	6.6.3	160,00	96,00	48,00	48,00	0,30
R8-04	3.8.3	320,00	384,00	256,00	128,00	0,40
R8-05	3.8.5	320,00	180,48	90,24	90,24	0,28
R8-06	3.8.4	320,00	115,20	76,80	38,40	0,12
R8-07	3.8.6	160,00	380,16	253,44	126,72	0,79
R8-08	1.7.1, 8.1.4, 9.2.1	448,00	352,00	176,00	176,00	0,39
R8-09	8.2.5	288,00	552,96	368,64	184,32	0,64
R8-10	1.2.3	80,00	124,80	83,20	41,60	0,52
R8-11	1.3.4	80,00	8.107,20	5.404,80	2.702,40	33,78
R8-12	1.1.1	80,00	486,72	324,48	162,24	2,03
R8-13	1.2.2	80,00	83,20	41,60	41,60	0,52
R8-14	1.3.4	80,00	1.008,00	672,00	336,00	4,20
R8-15	2.1.4	240,00	345,60	230,40	115,20	0,48
R8-16	3.7.1	480,00	432,00	288,00	144,00	0,30
R8-17	1.1.3	80,00	43,20	28,80	14,40	0,18

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla C.5 — continuación

ID	Control EDT	HH control	VE inicial HH	Residual hipotético HH	Ahorro hipotético HH	Retorno
R8-18	4.1.1, 7.3.1, 7.3.2	400,00	2.956,80	1.971,20	985,60	2,46
R8-19	5.1.2, 5.1.3	160,00	316,80	158,40	158,40	0,99
R8-20	7.3.1, 7.3.2	320,00	395,52	263,68	131,84	0,41
R8-21	5.4.1, 5.4.2	160,00	89,60	44,80	44,80	0,28
R8-22	Medición dentro de 8.1.2	0,00	2.251,20	2.251,20	0,00	No aplica
R8-23	6.5.3	160,00	403,20	268,80	134,40	0,84
R8-24	3.8.6	160,00	192,00	96,00	96,00	0,60
R8-25	3.10.1.4	240,00	67,20	44,80	22,40	0,09
R8-26	3.10.2.4	240,00	122,88	61,44	61,44	0,26
R8-27	3.10.3.4	240,00	224,64	149,76	74,88	0,31
R8-28	5.4.3	80,00	55,04	27,52	27,52	0,34
R8-29	3.10.4.1, 8.3.6	320,00	67,20	44,80	22,40	0,07
R8-30	8.2.3	1.152,00	194,56	97,28	97,28	0,08
R8-31	3.8.1, 3.9.1	320,00	153,60	76,80	76,80	0,24
R8-32	1.5.1	80,00	204,80	102,40	102,40	1,28

Los **35 controles únicos suman 6.768,00 HH ya incluidas en T-15.** No se suman retornos individuales ni se repite el costo de un mismo control. La Tabla C.7 identifica cargos compartidos.

Tabla C.7 Controles compartidos. Fuente: Tabla C.5.

Paquete	Riesgos	HH de cargo único
3.8.1	R8-02, R8-31	160,00
3.8.6	R8-07, R8-24	160,00
1.3.4	R8-11, R8-14	80,00
7.3.1	R8-18, R8-20	160,00
7.3.2	R8-18, R8-20	160,00

LafroX SpA

El conjunto residual hipotético sería **14.055,17 HH**, diferencia **6.143,81 HH**. No se libera automáticamente: CAL mide eficacia y JP solicita actualización con remanente/ventana; autoriza el comité competente.

Los controles con retorno menor a uno se aplican por sanidad, continuidad, datos o aceptación obligatoria. Para los diez riesgos altos también se compara control contra contingencia de impacto completo de B.2; preservar una alternativa conforme exige menor exposición residual demostrable. Retirar función obligatoria es alternativa inadmisible. Los riesgos de obsolescencia/portabilidad incluyen controles durante toda operación y salida. Valorización sólo en Oferta Económica.

C.3 Simulación de Monte Carlo sobre actividades

El modelo usa los 163 paquetes con entregable del Formulario T-15, Tabla 6.1, descompuestos con sus plantillas de actividades, con las precedencias del Anexo 7.B (FC, CC y por interfaz). Los 59 paquetes de esfuerzo continuo cargan capacidad con su distribución mensual y no se convierten en productos. Las fechas programadas son fechas mínimas de inicio: ninguna actividad se adelanta para mejorar el resultado.

Cada escenario tiene 5.000 iteraciones con una semilla fija, de modo que la corrida se repite con el mismo resultado. La duración de cada paquete se multiplica por un factor PERT 0,75 + 0,50 × beta(3, 3), común a sus actividades, que reproduce la tríada O = 0,75 M y P = 1,25 M del T-15. Cada riesgo ocurre con la probabilidad de su ficha y, si ocurre, alarga los paquetes de la Tabla B.3 en la fracción de impacto de la Tabla 8.3. Los riesgos de los grupos G-CAP y G-INT toman el máximo del mismo efecto; trabajos distintos se suman. El escenario independiente sortea cada riesgo por separado; el correlacionado usa un mismo número aleatorio para los riesgos de cada grupo. Ninguna de las dos correlaciones es medida: son los dos extremos razonables del juicio del equipo.

El calendario usa días hábiles de lunes a viernes, 6,4 HH por persona y día, y el 1 de febrero de 2027 como inicio supuesto (V-12). El corte de la migración (3.7.5.A06) y la instalación de terreno (6.5) no ocurren del 1 al 25 de septiembre, en diciembre ni en los tres primeros días hábiles del mes; el desarrollo en DEV y QA, la documentación y la capacitación no son intervenciones productivas. Cada iteración nivela los recursos por día y por rol: desarrollo 40 (de los 48 de la división), arquitectura y datos 15 en conjunto, seguridad 7 sin el SOC, SRE y NOC 44, calidad 10 (16 durante las certificaciones de los meses 9 a 12 y 16 a 18) e implantación 30. El esfuerzo continuo, el soporte puente y la capacidad protegida E1 se descuentan antes de asignar productos. Cada actividad toma la primera fecha en que caben sus personas, con prioridad por la fecha límite del hito que alimenta.

La fecha límite de entrega de cada hito es el último día hábil del mes del Formulario E-25 menos los diez días hábiles de revisión del CLIENTE (BA Art. 18.3). Los intervalos de confianza son de Wilson al 95 % y miden sólo el error de muestreo del modelo; no cubren el error de los tamaños, la disponibilidad real ni la eficacia de los controles.

Tabla C.3 Entrega por hito y escenario correlacionado. Fuente: elaboración propia, simulación descrita en esta sección sobre el T-15 y el Anexo 7.B.

Hito	Límite	P50 independiente	P80 independiente	P a tiempo	IC 95 %	P correlacionado
H1	17-03-2027	10-03-2027	11-03-2027	100,00 %	99,92 %–100,00 %	100,00 %
H2	17-05-2027	05-05-2027	10-05-2027	97,36 %	96,88 %–97,77 %	97,36 %
H3	16-07-2027	07-07-2027	13-07-2027	88,32 %	87,40 %–89,18 %	88,32 %
H4	16-11-2027	05-11-2027	15-11-2027	86,54 %	85,57 %–87,46 %	86,54 %
H5	17-01-2028	31-12-2027	13-01-2028	88,84 %	87,94 %–89,68 %	88,84 %
H8	17-03-2028	16-03-2028	16-03-2028	91,08 %	90,26 %–91,84 %	91,08 %
H9	16-06-2028	24-05-2028	29-05-2028	100,00 %	99,92 %–100,00 %	100,00 %
H10	17-07-2028	27-06-2028	29-06-2028	100,00 %	99,92 %–100,00 %	100,00 %

Sin riesgos y con el factor PERT igual a 1, todos los hitos se entregan en la fecha programada del T-15, Tabla 5.2. Con riesgos, la fecha P80 de cada hito queda antes de su límite. Las ocho entregas se cumplen juntas en el 67,56 % de las iteraciones (IC 95 %: 66,25 %–68,84 %) en ambos escenarios. La correlación no cambia la probabilidad de los hitos porque los riesgos agrupados ya comparten el mismo efecto máximo en la Tabla B.2; sólo adelanta algunas fechas P50 del H9 y del H10.

C.3.1 Preparación de marchas blancas

El H6 y el H11 exigen que los prerrequisitos de la marcha blanca (D-25 y D-32) terminen a tiempo para el acta del mes 13 y del mes 19, con la misma regla de entrega de los demás hitos. El H7 y el H12 exigen además el alcance completo, los equipos y los usuarios antes de F−28 días; con un inicio el 1 de febrero de 2027, F1 es el 5 de mayo de 2028, primer día permitido después del feriado del 1 de mayo y de los tres primeros días hábiles, y F2 el 5 de octubre de 2028, sujetos al calendario del CLIENTE. La Etapa 2 se habilita en agosto, antes del congelamiento de septiembre.

Tabla C.6 Preparación condicionada, no aceptación contractual. Fuente: elaboración propia, simulación de la sección C.3.

Comprobación	Independencia	IC 95 %	Correlación común
H6 prerrequisitos	96,50 %	95,95 %–96,97 %	96,50 %
H7 alcance antes de F−28 días	100,00 %	99,92 %–100,00 %	100,00 %
H11 prerrequisitos	100,00 %	99,92 %–100,00 %	100,00 %
H12 alcance antes de F−28 días	100,00 %	99,92 %–100,00 %	100,00 %
Ocho entregas juntas	67,56 %	66,25 %–68,84 %	67,56 %
Entregas y preparación juntas	65,98 %	64,65 %–67,28 %	65,98 %

LafroX SpA

La preparación no es la aceptación. Las seis condiciones del Art. 17.3 son copulativas: cero incidentes críticos o altos, volumen real durante cuatro semanas, disponibilidad y tiempos de respuesta sostenidos, conciliación sin diferencias inexplicadas, personas capacitadas y certificadas, y acta. Se miden durante la marcha blanca, y el riesgo de no cumplirlas es R8-18, con su contingencia de cuatro semanas adicionales de acompañamiento en cada etapa. Esa contingencia no mueve el paso a producción: la observación continúa hasta el acta y no autoriza desplegar durante los congelamientos.

C.3.2 Sensibilidad con muestras comunes

La Tabla C.4 usa las mismas 5.000 muestras de la corrida independiente y desactiva sólo el riesgo indicado, conservando calendario, dependencias y nivelación. Muestra los hitos que no llegan al 100 % en la corrida base.

Tabla C.4 Sensibilidad con 5.000 muestras comunes. Fuente: elaboración propia, simulación de la sección C.3.

Escenario	H2	H3	H4	H5	H8	Ocho juntas
Todos	97,36 %	88,32 %	86,54 %	88,84 %	91,08 %	67,56 %
Sin R8-11	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Sin R8-19	97,36 %	100,00 %	86,54 %	88,84 %	91,08 %	74,24 %
Sin R8-23	97,36 %	88,32 %	87,06 %	95,08 %	91,08 %	69,96 %
Sin R8-31	97,36 %	88,32 %	86,54 %	91,42 %	91,08 %	68,46 %
Sin R8-06	97,36 %	88,32 %	86,54 %	89,04 %	91,08 %	67,60 %
Sin R8-14, R8-15 o R8-32	97,36 %	88,32 %	86,54 %	88,84 %	91,08 %	67,56 %

LafroX SpA

R8-11 es el riesgo que gobierna el plazo: sin él, todas las entregas se cumplen. R8-19 explica la exposición del H3; R8-23 y R8-31, parte de la del H5. El H4 depende sobre todo de R8-11: sin él llega al 100 %, porque las integraciones externas previas a la prueba 3.8.1 dejan de alargarse. Quitar R8-14, R8-15 o R8-32 no cambia los hitos medidos, aunque sí cambia su consumo de horas en la Tabla B.2. Una diferencia en la tabla no prueba la eficacia de un control: sólo indica dónde concentrar el seguimiento.

C.3.3 Entradas y reproducción

La simulación usa como entradas el Formulario T-15 (Tablas 4.2 y 6.1), las dependencias del Anexo 7.B, la Tabla B.1 (P e I de cada riesgo) y las Tablas B.3 y C.5 (paquetes afectados y controles). Los parámetros son los de esta sección: 5.000 iteraciones por escenario, semilla fija, factor PERT por paquete, nivelación diaria por rol y regla de entrega de los hitos. Antes de cada ejecución se comprueba que las actividades de plantilla sumen las HH de sus 163 paquetes, que los 222 paquetes sumen 204.527 HH y que ninguna precedencia del T-15 quede incumplida. JP conserva el modelo y sus resultados en el repositorio del proyecto, y CAL repite la corrida cuando cambia la línea base y en cada Comité de Proyecto con los datos de avance (E8-12).

Anexo 8.D — Reservas, autorización y programación

La Tabla D.1 distingue la programación vigente de las reservas de contingencia y de gestión (PMI, 2017, pp. 202 y 443). La valorización monetaria pertenece a la Oferta Económica.

Tabla D.1 Componentes de capacidad. Fuente: T-15 y Tabla B.2.

Componente	HH / ventana	Regla/autoridad
Base de paquetes	204.527,00	T-15, sección 4.2; programada; incluye el tercer agente de la mesa desde el mes 25
Soporte puente	9.336,00; meses 16–20	Incluido; servicio, no corrección
Protección E1	3.072,00; meses 13–20	Incluida; 256 DES + 128 CAL por mes; exclusiva de la Etapa 1
Programación vigente	216.935,00	Suma de las tres filas anteriores
Cierre y estabilización, meses 21–22	2.774,54	Incluido en la programación; no se suma otra vez
Contingencia del registro	20.198,98	JP solicita el cargo por evento, mes y perfil; T-15, sección 4.5
Absorción por la protección E1	0,00	Ningún riesgo coincide con meses 13–20, Etapa 1 y perfiles DES/CAL
Gestión	1.600,00	Fuera de la línea base; Comité Ejecutivo
Cuatro semanas finales de cada marcha blanca	0 días de reserva	Evidencia obligatoria

LafroX SpA

Con ambas reservas, la capacidad que la oferta debe poder movilizar es de **238.733,98 HH**. El T-15, sección 4.5, compara su peak mensual con la dotación declarada.

R8-02 y R8-04 recaen en productos y pruebas anteriores al mes 13, y R8-14 es trabajo de la Etapa 2; por eso el descuento por capacidad protegida es **0,00 HH**. Las 3.072 HH siguen protegidas para correcciones futuras de la Etapa 1: si una ocurrencia concreta coincide con la ventana y el perfil, su cargo autorizado se descuenta de la contingencia, nunca de nuevo del total base.

La Tabla D.2 reparte la contingencia por mes y perfil. Arquitectura y datos comparten capacidad, con columnas separadas de imputación. El reparto ubica la necesidad; los recursos de cada ventana se verifican en el T-15, sección 4.5.

Tabla D.2 Contingencia por mes y perfil, HH. Fuente: Tablas B.2 y B.3.

Mes	JP	ARQ	SEG	DAT	DES	CAL	SRE	IMP	Total HH
1	132,96	39,36	28,80	0,00	0,00	0,00	82,29	2,13	285,54
2	66,72	202,56	100,80	81,60	0,00	89,60	61,71	59,73	662,73
3	23,52	72,96	43,20	28,80	0,00	60,80	278,40	45,33	553,01
4	9,12	15,36	43,20	28,80	0,75	30,40	446,40	57,60	631,63
5	9,12	506,16	118,86	57,60	223,15	60,80	403,20	0,00	1.378,89
6	9,12	374,96	191,54	28,80	855,75	0,00	28,80	0,00	1.488,97
7	23,52	33,76	44,80	246,00	1.102,61	30,40	28,80	0,00	1.509,89
8	9,12	0,96	0,00	248,74	750,78	4,34	0,00	0,00	1.013,95
9	9,12	0,96	76,80	309,26	1,18	417,87	225,60	41,60	1.082,38
10	9,12	0,96	0,00	88,80	1,18	316,67	194,18	47,31	658,23
11	9,12	0,96	0,00	393,60	1,18	30,40	0,58	61,71	497,56
12	9,12	0,96	0,00	220,80	1,18	30,40	224,58	4,11	491,16
13	9,12	96,96	0,00	0,00	29,98	0,00	1,54	81,05	218,65
14	9,12	72,96	0,00	48,00	29,98	30,40	1,54	105,74	297,74
15	23,52	1,87	0,00	241,92	916,20	0,00	1,54	1.528,59	2.713,65
16	23,52	1,87	163,84	0,00	71,12	467,33	41,86	45,39	814,94
17	29,92	1,87	0,00	0,00	79,35	42,37	1,54	70,08	225,14

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla D.2 — continuación

Mes	JP	ARQ	SEG	DAT	DES	CAL	SRE	IMP	Total HH
18	9,12	1,87	0,00	0,00	79,35	0,00	1,54	94,08	185,97
19	9,12	1,87	0,00	0,00	46,44	0,00	1,54	26,88	85,85
20	9,12	1,87	0,00	0,00	1,18	0,00	1,54	1.505,28	1.519,00
21	48,21	1,87	9,60	1,44	22,08	1,28	72,64	7,68	164,81
22	5,01	0,96	9,60	1,44	7,68	1,28	72,64	8,64	107,25
23	5,01	0,96	9,60	1,44	7,68	1,28	72,64	8,64	107,25
24	4,16	0,96	9,60	1,44	7,68	1,28	75,04	9,84	110,00
25	4,16	0,96	9,60	1,44	7,68	1,28	67,84	9,84	102,80
26	4,16	0,96	9,60	1,44	7,68	1,28	75,04	9,84	110,00
27	4,16	0,96	9,60	1,44	7,68	1,28	70,24	8,88	104,24
28	4,16	0,96	9,60	1,44	7,68	1,28	75,04	7,68	107,84
29	4,16	0,96	9,60	1,44	7,68	1,28	72,64	7,68	105,44
30	4,16	0,96	9,60	1,44	7,68	1,28	72,64	7,68	105,44
31	4,16	0,96	9,60	1,44	7,68	1,28	75,04	7,68	107,84
32	4,16	0,96	9,60	1,44	7,68	1,28	70,24	7,68	103,04
33	4,16	0,96	9,60	1,44	7,68	1,28	75,04	7,68	107,84
34	4,16	0,96	9,60	1,44	7,68	1,28	72,64	7,68	105,44

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla D.2 — continuación

Mes	JP	ARQ	SEG	DAT	DES	CAL	SRE	IMP	Total HH
35	4,16	0,96	9,60	1,44	7,68	1,28	72,64	7,68	105,44
36	4,16	0,96	9,60	1,44	7,68	1,28	75,04	7,68	107,84
37	4,16	0,96	9,60	1,44	7,68	1,28	67,84	7,68	100,64
38	4,16	0,96	9,60	1,44	7,68	1,28	72,64	7,68	105,44
39	4,16	0,96	9,60	1,44	7,68	1,28	72,64	7,68	105,44
40	4,16	0,96	9,60	1,44	7,68	1,28	75,04	7,68	107,84
41	4,16	0,96	9,60	1,44	7,68	1,28	70,24	7,68	103,04
42	4,16	0,96	9,60	1,44	7,68	1,28	75,04	7,68	107,84
43	4,16	0,96	9,60	1,44	7,68	1,28	75,04	7,68	107,84
44	4,16	0,96	9,60	1,44	7,68	1,28	70,24	7,68	103,04
45	4,16	0,96	9,60	1,44	7,68	1,28	75,04	7,68	107,84
46	4,16	0,96	9,60	1,44	7,68	1,28	72,64	7,68	105,44
47	4,16	0,96	9,60	1,44	7,68	1,28	72,64	7,68	105,44
48	4,16	0,96	9,60	1,44	7,68	1,28	75,04	7,68	107,84
49	4,16	0,96	9,60	1,44	7,68	1,28	67,84	7,68	100,64
50	4,16	0,96	9,60	1,44	7,68	1,28	72,64	7,68	105,44
51	4,16	0,96	9,60	1,44	7,68	1,28	72,64	7,68	105,44

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla D.2 — continuación

Mes	JP	ARQ	SEG	DAT	DES	CAL	SRE	IMP	Total HH
52	4,16	0,96	9,60	1,44	7,68	1,28	75,04	7,68	107,84
53	4,16	0,96	9,60	1,44	7,68	1,28	70,24	7,68	103,04
54	6,29	0,96	9,60	1,44	7,68	1,28	75,04	7,68	109,97
55	6,29	0,96	9,60	1,44	7,68	1,28	72,64	7,68	107,57
56	6,29	0,96	16,00	1,44	7,68	1,28	72,64	7,68	113,97
Total	644,16	1.466,56	1.163,84	2.074,56	4.482,24	1.657,86	4.647,04	4.062,72	20.198,98

LafroX SpA

Cada celda se muestra con dos decimales, por lo que las sumas visibles pueden diferir en centésimas de los totales.

La reserva de gestión cubre un evento que el registro no identifica: rehacer un módulo de clase D (960 HH DES), su integración (480 HH) y una certificación (160 HH CAL), 1.600 HH en total. Con 8 desarrolladores y 4 evaluadores adicionales, el desarrollo toma 960 / (8 × 128) = 0,94 meses y la integración y certificación 640 / (4 × 128) = 1,25 meses, unos 2,2 meses en secuencia. No usa la protección E1. El Comité Ejecutivo la autoriza y actualiza la línea base sin ampliar hitos. Un riesgo identificado, como los escenarios C-01 y C-02, consume contingencia y nunca gestión.

La reserva de cronograma se compara con el pronóstico de cada hito en el seguimiento semanal. Cada consumo registra el identificador del evento, el paquete, la etapa, el mes, el perfil, las HH y la evidencia; sólo una misma corrección comparte cargo. El residual hipotético no se libera sin eficacia, cierre y autorización. Ninguna reserva deroga el Art. 17.3 ni sus multas.

Anexo 8.E — Problemas, dependencias y condiciones de evidencia

Estas entradas son estados documentales actuales, no probabilidades FMEA. Tabla E.1 fija condiciones de línea base y aceptación. El riesgo asociado describe un evento futuro distinto del vacío ya identificado.

Tabla E.1 Condiciones de evidencia y compatibilidad. Fuente: oferta y Bases citadas.

ID	Estado y condición de cierre	Responsable / límite	Riesgos asociados
E8-01	T-15 estima por clases de tamaño fundadas en los requerimientos del T-12 y las cantidades del T-11 (SD7, sección 7.2.2), con tríada de ±25 %; la productividad de 128 HH efectivas por persona y mes aún no se contrasta con el avance real; peak 68 en el mes 15, hasta 40 desarrolladores simultáneos entre junio y septiembre de 2027, brechas de dotación en SEG e IMP (T-15 §5.7) y capacidad por subventana sin asignación. Refinar la estimación con el equipo y comprobar personas, competencias, relevos y cero sobreasignación	JP/DES/CAL; antes línea base	R8-11/14
E8-02	La programación por paquetes del T-15, con actividades hasta el H2 y planificación gradual después, incluye dependencias, revisión Art. 18.3 y nivelación (T-15, secciones 5 y 6). El equipo valida plantillas, dotación y plazos en la línea base y repite el cálculo. LafroX emite la orden de compra de infraestructura en el mes 2 para instalar la sala desde el mes 3. El calendario de compra de hardware de terreno del CLIENTE se acuerda en el mes 1 y asegura disponibilidad antes de cada ola	JP/ARQ/SRE; antes línea base/H3	R8-10/11/19
E8-03	V-12 no confirma fecha/calendario hábil. Febrero 2027 es ejemplo; comprobar E2 antes enero 2029, congelamientos y 28 días	JP/CLIENTE; mes 1 antes H1	R8-15/17/18
E8-04	Objetivo 40 minutos/96 camiones sin ensayo. Demostrar versión operativa, DTE válidos y flujo sin interrupción; papel no acredita despacho	ARQ/SRE/Operaciones; antes H6/H11	R8-01

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla E.1 — continuación

ID	Estado y condición de cierre	Responsable / límite	Riesgos asociados
E8-05	RPO crítico ≤ 15 min y RTO ≤ 4 h por escenario. Si el sitio se destruye con los tres caminos caídos, el ensayo AL-DR-01 identifica la copia remota que sobrevive y la frontera en que se cumple el RPO; el NAS local destruido no aporta datos. El tratamiento del SD4 4.3.2.4 (RT-02.11) se demuestra junto con RT-07.04. AL-DR-01 y la continuidad del despacho se ensayan por separado	ARQ/SRE; H5/H10 y operación	R8-05
E8-06	La coordinación de reserva y retención de INT-03/04 (SD4, apartado 4.1.4.4 y Anexo 4-G) está dimensionada en el Anexo 4-I, Tabla A.10, y Anexo 4-W, Tablas A.32 y A.33, con un máximo de cuatro mensajes por línea. La retención consumida no se libera y la holgura cubre líneas repartidas. AL-STOCK-01 mide la proporción de líneas con más de una retención. 3.8.4/3.9.3 verifican carga y drenaje, incluido el enlace de respaldo de Talca, sin sumar la coordinación al drenaje	ARQ/SRE; antes H5/H10	R8-02/06
E8-07	La mesa base cubre los tres niveles de servicio hasta 2.283 contactos al mes en los meses 21 a 24 y hasta 2.391 desde el mes 25, con el tercer agente en las franjas valle (T-15, 8.1.2; SD4, Anexo 4-W.7). Sobre el límite del período, o con otra mezcla o tiempos, se recalcula por franja y se agrega una posición. Se miden 80 % antes de 20 s, abandono ≤ 5 % y resolución inicial ≥ 70 %	SRE; H7 mes 16/H12 mes 21; diario	R8-22
E8-08	La suspensión del proveedor de lácteos, de marzo a septiembre de 2026, es antecedente anterior; V-13 sin restitución documentada. Confirmar condiciones/evidencia con CLIENTE/proveedor sin atribuir solución retroactiva	JP/DAT/Calidad CLIENTE; mes 1 y antes aceptación trazabilidad	R8-16/23
E8-09	AL-STOCK-01/AL-ACT-01, carga, offline y conmutación descritos, no ejecutados. Aportar resultados reproducibles y resolver defectos críticos/altos	CAL/líderes; H5/H10/cierre aplicable	R8-02–07/16/18

continúa en la página siguiente

Tabla E.1 — continuación

ID	Estado y condición de cierre	Responsable / límite	Riesgos asociados
E8-10	Antecedentes, certificaciones y dotación del SD1 son declarados; su acreditación documental se entrega en el Sobre N.° 1 (SD1, sección 1.4). No usar las declaraciones como disponibilidad demostrada antes de asignar personas	JP; antes presentación correspondiente	R8-11
E8-11	Separar los diez días hábiles de revisión del CLIENTE de los diez de subsanación; reconocer el hito sólo con acta. La reserva de cada hito va de 4 a 35 días hábiles (T-15, Tabla 5.2). En el H1 y el H8, menores que el plazo de subsanación, el borrador se revisa una semana antes de la entrega y toda observación formal se subsana en cinco días hábiles (R8-12)	JP/CAL/CLIENTE; antes de la línea base	R8-12/17/18/31
E8-12	La calibración de probabilidades e impactos de la sección 8.1.3 y la simulación usan juicio del equipo, no frecuencias medidas. Contrastar con los datos de avance y de incidentes desde el mes 3 y recalcular el valor esperado y la simulación en cada Comité de Proyecto	JP/CAL; trimestral desde el mes 3	Todos
E8-13	La programación supone el inicio el 1 de febrero de 2027 y días hábiles de lunes a viernes, sin feriados del CLIENTE. Al confirmar V-12 se convierten los meses a fechas, se repite la nivelación y la simulación del Anexo 8.C, y se verifica que cada fecha P80 siga antes de su límite	JP/CAL; mes 1, antes de la línea base	R8-11/17
E8-14	La construcción de la Etapa 1 usa hasta 40 de los 48 desarrolladores; las 8 restantes quedan disponibles para la contingencia de R8-11 y R8-14. Si R8-18 se materializa, implantación llega a 34,9 y 36,8 equivalentes en los meses 15 y 20, frente a 30: el contrato del personal de implantación incluye una opción de hasta 8 personas adicionales por cuatro semanas, activable con cinco días hábiles de aviso. Asignar personas con nombre y firmar ese contrato antes del mes 11	JP/DES/IMP; antes de asignar y antes del mes 11	R8-11/14/18

LafroX SpA

La regla de precio es única en la oferta: el SD2 (Anexo 2.2, S-09), el SD3 (Anexo 3.G, RNG-08) y el Formulario T-12 (RF-03.11 y RF-03.12) conservan el precio acordado al capturar el pedido. Su transmisión al ERP sin alteración se verifica en las pruebas de integración.

Infraestructura 99,95 %, transacción crítica 99,9 % y cero interrupción de despacho son obligaciones distintas. RTO ≤4 h/RPO ≤15 min no rebajan la ventana crítica.

Las seis condiciones de aceptación requieren evidencia separada. Retiro sanitario: clientes con evidencia en menos de dos horas; 85 minutos de diseño del SD5 orientan el ensayo, no lo acreditan.

Anexo 8.F — Adopción de innovaciones y oportunidad

La Tabla F.1 vincula cada innovación con su riesgo de adopción, su evaluación y su respuesta.

Tabla F.1 Riesgos de innovaciones. Fuente: SD13 y Anexo 8.A.

Innovación SD7 vigente	Riesgo de adopción	P / I	Mitigación y contingencia
INN-01 Seguimiento de vencimiento posentrega en el local	R8-25	4 / 3	Piloto asistido, I-01A y confirmación en la visita; aviso solo por vida útil y trazabilidad base si no rinde
INN-02 Reproducción de incidentes de terreno	R8-26; seguridad R8-24	3 / 4	Casos protegidos de corte/reintento; mantener diagnóstico/regresión base
INN-03 Vida útil remanente por historia térmica del lote	R8-27	4 / 5	Validación Calidad/revisión semestral; retirar recomendación y mantener vencimiento/control sanitario
INN-04 Tramo variable de la Operación ligado al costo de servir	R8-28	3 / 4	Línea base y tres liquidaciones sombra; resolución contractual sin tarifas técnicas
INN-05 Hoja de negocio del almacenero	R8-29	4 / 3	Co-diseño/piloto asistido sin exigir conexión; conservar preventista y efectivo

LafroX SpA

La oportunidad se evalúa con una escala de beneficio simétrica a la de impacto del SD8, sección 8.1.3, en el horizonte de los meses 11 a 56:

Tabla F.2 Escala de beneficio. Fuente: escala del SD8.

Valor	Beneficio ordinal
1	Mejora local sin efecto medible en retrabajo ni servicio
2	Reduce retrabajo que ya cabe en la capacidad asignada
3	Reduce retrabajo que consumiría contingencia o acorta la resolución de un servicio auxiliar
4	Protege un hito, un SLA o un alcance obligatorio
5	Evita detener el despacho crítico o comprometer seguridad, datos o sanidad

LafroX SpA

O8-01 — Oportunidad de diagnóstico: si los casos protegidos INN-02 representan incidentes reales, podrían permitir resolver fallas equivalentes con menos retrabajo. P ordinal 3, porque los casos protegidos cubren sólo los incidentes de corte y reintento; beneficio ordinal 3, porque un caso reproducible reduce el retrabajo de diagnóstico que hoy consumiría contingencia; puntuación de oportunidad 9, separada de exposición de amenazas. Estrategia: mejorar, porque la reutilización de los casos protegidos aumenta su probabilidad de ocurrir (PMI, 2017, p. 444). La evidencia de comparación son las HH de diagnóstico de incidentes equivalentes antes y después de usar los casos. CAL compara HH antes/después de casos equivalentes durante validación meses 11–15 y operación. Disparador: incidente equivalente con reproducción disponible. Acción: reutilizar casos dentro de 3.10.2/8.3.1. Si no se verifica ahorro, mantener diagnóstico base sin descontar HH del T-15. No se suma esta oportunidad como reserva.

DAT/IMP conservan perfiles de esfuerzo; responsabilidad desde mes 22 pasa a Operación, con aprobaciones Calidad/Seguridad de Tabla 8.1 y SD13.

Anexo 8.G — Verificación de controles y evidencia de riesgos

La Tabla G.1 es una vista de verificación **planificada**, no un registro de resultados obtenidos. Vincula los controles y las evidencias de cierre de las 32 fichas del Anexo 8.A con el medio que permite comprobarlos; no crea casos de prueba, umbrales ni hitos nuevos. Para las pruebas de software rigen además los ambientes y criterios del T-13 y las puertas del SD9; una inspección de contratos, agenda o dotación no se sustituye por una prueba automática. Los plazos reproducen el ciclo de la ficha cuando no existe un hito específico.

El responsable de respuesta aporta el resultado y su evidencia; CAL verifica el cierre técnico, JP registra la decisión y el CLIENTE conserva la aceptación contractual conforme a 8.1.4 y al T-17. Los relevos posteriores al mes 21 siguen 8.1.2 y las fichas de R8-20, R8-27 y R8-29. Una ejecución fallida abre o actualiza el defecto o problema y mantiene el tratamiento; ni esta tabla ni un control descrito permiten declarar eficacia o liberar reserva.

Tabla G.1 Riesgo, control y verificación prevista. Fuente: Anexo 8.A, SD9 y Formularios T-13/T-17.

Riesgo y ficha	Control existente	Prueba o inspección prevista	Criterio / evidencia de cierre prevista	Hito o ciclo aplicable	Responsable de respuesta
R8-01	Preemisión y conciliación carga/guía	Ensayo de caída ERP con carga modificada y 96 salidas	Ensayo de 96 salidas sin interrupción, con caída ERP/carga modificada, sin pérdida ni duplicación	Antes H6; repetir antes H11	ARQ
R8-02	Concurrencia, UUID, idempotencia y autoridad	AL-STOCK-01/AL-ACT-01	AL-STOCK-01/AL-ACT-01 con cero doble descuento/custodia	Antes H4; regresión H9	DES
R8-03	Autonomía y reconciliación en ambos CD	Ensayo de 24 horas con los tres caminos WAN cortados	24 horas de operación completa y drenaje sin diferencias inexplicadas	Antes H5; repetir antes H10	SRE
R8-04	Persistencia offline y reconciliación	Ensayo de 14 horas offline, reinicio y reconexión	Registros/cobros completos y únicos al reconectar	Antes H5 y cada versión móvil	DES

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla G.1 — continuación

Riesgo y ficha	Control existente	Prueba o inspección prevista	Criterio / evidencia de cierre prevista	Hito o ciclo aplicable	Responsable de respuesta
R8-05	Tratamiento de replicación y pérdida del sitio del SD4 4.3.2.4	AL-DR-01 y ensayo de continuidad del despacho separado	AL-DR-01 mide RPO ≤ 15 min y RTO ≤ 4 h e identifica la copia remota que sobrevive cuando el NAS se destruye con el sitio; con ella se demuestra la frontera en que se cumple el RPO (RT-07.04) junto con el tratamiento del riesgo residual (RT-02.11). La continuidad del despacho se prueba en un ensayo separado	Ensayar antes H5/H10	ARQ
R8-06	Multiplicidad de retenciones y capacidad	AL-STOCK-01 y carga/drenaje 3.8.4/3.9.3	Carga/latencias y drenaje conformes a multiplicidad medida	Antes H5/H10; vigilancia mensual	SRE
R8-07	Mínimo privilegio, aislamiento y credenciales	Prueba ofensiva y recuperación	Sin defectos de seguridad críticos/altos abiertos y prueba de recuperación	Antes H5/H10; vigilancia continua	SEG
R8-08	Dependencias, contratos y formatos portables	Inspección del inventario/contratos y ensayo de extracción/restauración	Exportación/restauración reproducibles y documentación CLIENTE	Diseño en el H2 y el H8; ensayo anual y salida en el mes 56	ARQ

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla G.1 — continuación

Riesgo y ficha	Control existente	Prueba o inspección prevista	Criterio / evidencia de cierre prevista	Hito o ciclo aplicable	Responsable de respuesta
R8-09	Inventario de versiones y soporte	Inspección de soporte y regresión de compatibilidad en QA	Versiones soportadas y regresión sin degradación E1/E2	Inventario H2; revisión mensual operación	SRE
R8-10	Muestras y contratos de interfaz	Pruebas positivas/negativas con volumen representativo	Contratos y pruebas positivas/negativas con volumen representativo	Antes H2; integración H4	ARQ
R8-11	Estimación, competencias y relevos	Revisión de asignaciones nominales, capacidad y reserva por subventana	Asignaciones nominales y cero sobreasignación por subventana	Antes línea base; semanal	JP
R8-12	Agenda, suplentes y revisión anticipada	Inspección de decisiones y actas con responsables/fechas	Decisiones/actas explícitas con responsables y fechas	Agenda en el mes 1; cada comité quincenal	JP
R8-13	Reglas de ruteo y suplencia	Ensayo de dos semanas sin planificador y medición OTIF	Dos semanas sin planificador y OTIF conforme	Captura meses 1–3; probar antes H7	IMP
R8-14	Separación de equipos y protección E1	Inspección de capacidad independiente y métricas E1	Equipos/capacidad independientes y métricas E1 sostenidas	Antes del mes 13; semanal hasta el mes 20	DES

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla G.1 — continuación

Riesgo y ficha	Control existente	Prueba o inspección prevista	Criterio / evidencia de cierre prevista	Hito o ciclo aplicable	Responsable de respuesta
R8-15	Pruebas y aprobaciones de perfiles EDI	Revisión de aprobaciones por cadena y evidencia de alcance	Aprobaciones por cadena y 100 % del alcance durante cuatro semanas	Principal antes H10; todas antes activación/F−28 días	DES
R8-16	Perfilado y conciliación SKU/lote/ubicación	Dos ensayos de migración y conciliación del corte	Ensayos/corte con diferencias explicadas y trazabilidad completa	Dos ensayos antes corte/H6	DAT
R8-17	Calendario con feriados y prohibiciones	Inspección del calendario convertido a fechas y ventanas de evidencia	Calendario compatible con hitos y evidencia completa	Mes 1, antes del H1; antes del H6 y del H11	JP
R8-18	Habilitación completa y seis condiciones simultáneas	Medición diaria de marcha blanca y expediente de cierre T-17	28 días completos, cero críticos/altos, conciliación, usuarios certificados y acta	Diario marcha blanca; H7/H12	CAL
R8-19	Compra y recepción en secuencia	Inspección de actas y pruebas de sala, racks, borde y terreno	Actas y pruebas en secuencia sala, racks, borde y terreno	Sala, racks y borde antes H3; terreno antes ola	SRE

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla G.1 — continuación

Riesgo y ficha	Control existente	Prueba o inspección prevista	Criterio / evidencia de cierre prevista	Hito o ciclo aplicable	Responsable de respuesta
R8-20	Tutoría, certificación y relevos	Revisión de certificación por perfil/turno y uso sostenido	Usuarios por perfil/turno certificados y uso sostenido	Antes cada ola; mensual	IMP hasta el mes 21; Guillermo Castillo (SRE) desde el mes 22. IMP conserva la familia de esfuerzo. CAL verifica certificación
R8-21	Acuerdos de instalación, uso y acceso	Inspección de acuerdos y pruebas de flota/rutas	Acuerdos/pruebas en toda flota y rutas requeridas	Antes ola de reparto	IMP
R8-22	Medición por intervalo y calibración de demanda	Prueba de demanda y turnos frente a niveles/horarios del servicio	Prueba de demanda y turnos con los tres niveles de servicio y horarios	Medición desde el H6; recálculo antes del H7 (mes 16) y del H12 (mes 21); diario en peaks	SRE
R8-23	Autonomía, calibración y asociación sensor/lote/tiempo	Ensayo a −22 °C y sin señal y revisión de series	Serie completa y asociada al lote; ensayo a −22 °C y sin señal	Antes de la ola 1 y de la de reparto; continuo	SRE
R8-24	Enmascaramiento, acceso y retención	Inspección de datos y permisos antes de usar trazas	Inspección de datos/permisos sin exposición indebida	Antes usar trazas; cada versión	SEG

continúa en la página siguiente

Tabla G.1 — continuación

Riesgo y ficha	Control existente	Prueba o inspección prevista	Criterio / evidencia de cierre prevista	Hito o ciclo aplicable	Responsable de respuesta
R8-25	Piloto asistido y catálogo aprobado	Evaluación del piloto frente a I-01A y decisión de adopción	Resultado frente a objetivo previo y decisión de adopción	Piloto meses 11–15	IMP
R8-26	Captura protegida y reproducción de incidentes	Ensayo de corte, reinicio y reintento y contraste del diagnóstico	Reproducción y diagnóstico contrastados	Validación meses 11–15; operación	CAL
R8-27	Regla conservadora y aprobación sanitaria	Validación de Calidad con trazabilidad modelo/datos	Validación Calidad con trazabilidad modelo/datos	Antes del uso en los meses 11–15; revisión en los meses 26, 32, 38, 44, 50 y 56	DAT hasta el mes 21; Guillermo Castillo (SRE) desde el mes 22. DAT conserva la familia de esfuerzo. Miño/Calidad aprueban parámetros sanitarios
R8-28	Fórmula, datos y auditoría de medición	Revisión de línea base y tres liquidaciones sombra	Línea base y tres liquidaciones sombra reconciliadas	Modelo en los meses 17–20; liquidaciones sombra en los meses 21–23; antes del mes 24	JP

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla G.1 — continuación

Riesgo y ficha	Control existente	Prueba o inspección prevista	Criterio / evidencia de cierre prevista	Hito o ciclo aplicable	Responsable de respuesta
R8-29	Co-diseño/piloto y privacidad del bloque 4	Contraste de utilidad/uso y decisión documentada	Utilidad/uso contrastados y decisión documentada	Piloto en la Etapa 2; evaluar en los meses 24–27	IMP hasta el mes 21; Guillermo Castillo (SRE) desde el mes 22. IMP conserva la familia de esfuerzo. Catalán aprueba privacidad del bloque 4
R8-30	Distribución real y límites de plataforma	Ensayo de capacidad y acuerdo de alcance del nuevo sitio	Capacidad ensayada y alcance de nuevo sitio acordado	Antes H5/H10; anual	ARQ
R8-31	Entrega incremental y orden de certificación	Inspección de acta H4/H9 y casos ya certificados	Acta del H4/H9 sin observaciones abiertas sobre casos certificados	Revisión del H4 (mes 10) y del H9 (mes 17)	CAL
R8-32	Contratación anticipada e inducción	Revisión de asignaciones e inducción al inicio de certificación	Evaluadores asignados e inducidos al inicio de cada certificación	Contrato antes del mes 7 y del mes 14	CAL

LafroX SpA

Los resultados se incorporan al registro único con versión, fecha, alcance ejecutado, criterio comparado y evidencia localizable. El expediente del hito correspondiente recoge las pruebas aplicables conforme al T-17; los controles recurrentes mantienen su periodicidad propia aunque exista un acta anterior.

Referencias

Las fuentes citadas en este documento se listan en formato APA 7.ª edición. Las Bases se citan en el texto con su documento y el artículo, capítulo, sección o código del requisito.

- Distribuidora Puelche S.A. (2026a). *Bases Administrativas de Licitación N.º TFEP-01/2026: Contratación de Solución Integral de Software y Servicios de Operación*.
- Distribuidora Puelche S.A. (2026b). *Bases Técnicas Transversales de Licitación N.º TFEP-01/2026*.
- Distribuidora Puelche S.A. (2026c). *Caso 02: Logística. Especificaciones del problema y operación de Distribuidora Puelche S.A.*
- Distribuidora Puelche S.A. (2026d). *Aclaraciones de la Licitación N.º TFEP-01/2026*.
- LafroX. (2026). Subdocumentos 1 a 9 y 13, con los anexos y formularios citados, incluidos los Formularios T-13 y T-17.
- International Electrotechnical Commission. (2018). *IEC 60812:2018 Failure modes and effects analysis (FMEA and FMECA)*. IEC.
- International Organization for Standardization. (2018). *ISO 31000:2018 Risk management — Guidelines*. ISO.
- Project Management Institute. (2017). *La guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK®)* (6.ª ed.), capítulo 11. Project Management Institute.

Declaración de uso de IA

La tabla declara apoyo de IA conforme a las Aclaraciones §7.2. La revisión humana identifica quién efectivamente verificó cada parte y se consolida en el Formulario A-6.

Tabla 8.IA.2 Declaración de uso de IA

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
Anexo 8.A	Codex; Claude Code	Registro, horizonte y responsables temporales	Alto	Ninguno	[[REVISIÓN HUMANA]]
Anexo 8.B	Codex; Claude Code	FMEA y matrices de exposición/paquetes	Alto	Ninguno	[[REVISIÓN HUMANA]]
Anexo 8.C	Codex; Claude Code	Costo-beneficio, ejecución y modelo reproducible	Alto	Ninguno	[[REVISIÓN HUMANA]]
Anexo 8.D	Codex; Claude Code	Contingencia, gestión y curva por mes/perfil	Alto	Ninguno	[[REVISIÓN HUMANA]]
Anexo 8.E	Codex; Claude Code	Compatibilidad y condiciones de evidencia	Alto	Ninguno	[[REVISIÓN HUMANA]]
Anexo 8.F	Codex; Claude Code	Adopción de innovaciones y oportunidad	Alto	Ninguno	[[REVISIÓN HUMANA]]
Anexo 8.G	Codex	Relación entre riesgos, controles y verificación prevista	Alto	Ninguno	[[REVISIÓN HUMANA]]

LafroX SpA